DZKD

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

UESTC

论文题目 基于ARM的电能质量监测仪
系统软件的设计与实现

学科专业 测试计量技术及仪器
指导教师 黄建国 教授
作者姓名 栾小飞
学 号 200921070105

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____ 密级_____

UDC[注1] _____

学 位 论 文

基于ARM的电能质量监测仪系统软件的设计与实现

（题名和副题名）

栾小飞

（作者姓名）

指导教师姓名 黄建国 教 授

电子科技大学 成 都

（职务、职称、学位、单位名称及地址）

申请专业学位级别 硕士 专业名称 测试计量技术及仪器

论文提交日期 2012.03 论文答辩日期 2012.05

学位授予单位和日期 电子科技大学

答辩委员会主席_____

评阅人_____

年 月 日

注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名：[illegible]　日期：2012 年 5 月 30 日

论 文 使 用 授 权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名：[illegible]　导师签名：[illegible]

日期：2012 年 5 月 30 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在工业生产中，大量非线性和冲击性电子设备的应用，给电网带来了大量谐波、电压扰动、闪变等污染，造成电能质量的降低。为保证对电能质量的监管和治理，高精度的电能质量分析设备的研发尤为重要。

本文对电能质量分析设备在国内外发展状况进行研究，结合嵌入式技术，提出了以 ARM9 为处理器核心，以 uc/OS-II 嵌入式实时操作系统为软件核心，集测量、存储、显示、通信功能于一体的电能质量分析设备的设计理念。

首先，本文根据国标中测量要求，对频率、基本电参数、谐波等参数测量方法进行理论阐述，重点介绍了 FFT 谐波分析和电压波动闪变的测量原理。在 FFT 频谱分析中，选择采用同步采样和汉宁窗函数修正方法，以消除频谱分析中栅栏效应和频谱泄露对测量的影响。闪变测量中，为解决 IEC 闪变仪在实现上的困难，提出了一种采用 FFT 的离散数据处理代替时域滤波的算法。

其次，系统软件设计部分在 uc/OS-II 移植的基础上，详细介绍了以 uc/OS-II 为核心的软件整体构架，合理分配了采集、计算、存储、显示等各任务的处理器资源。

最后，对基本电参数、谐波等测量结果精度进行了测试验证。经过对测试数据分析，电压有效值能够达到国标要求的 0.5%的精度，频率精度 0.01Hz，谐波测量在 30 次之内能达到 5%的精度要求，但高次谐波由于系统固有噪声和同步上的缺陷，精度还有提升的空间。结果表明，该设备的研发基本实现了预定设计目标，但在精度和功能上仍需不断完善。

关键字：电能质量；uc/OS-II；同步采样；FFT；谐波；汉宁窗

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

In industrial production, the application of non-linear and impact of electronic equipment bring a large number of harmonics, voltage fluctuation and flicker pollution to the grid, resulting in the reduction of power quality. In order to ensure power quality regulation and governance, the research and development of high-precision power quality analysis equipment is particularly important.

In the paper, the development status of power quality analyzer in the domestic and international is researched. According to the embedded technology, the design concept is proposed which adopts ARM9 as processor core and uc/OS-II embedded operation system as software core, the system owns measurement, storage and display in one set.

Firstly, according to the measurement requirement in GB, the measuring method on frequency, the basic electrical parameters and harmonics are described, especially focusing on the measurement principle of FFT harmonic analysis and flicker of voltage fluctuation. In the FFT spectrum analysis, synchronous sampling and hanning window function theory are adopted to eliminate the picket fence effect and spectral leakage in the spectral analysis. Owing to the difficulties in the realization of IEC flicker instrument, the paper proposes a method which uses FFT of discrete data processing instead of time-domain algorithm.

Secondly, in the part of system software design, on the basis of the transplantation of uc/OS-II to ARM, the detail introduction of software architecture which designed based on uc/OS-II core is proposed, and the tasks such as collection, calculation, storage, display and so on are allocated reasonably.

Finally, the basic parameters and harmonic parameters experiments are designed to test the measurement accuracy. By analyzing the test data, voltage Rms error is less than 0.5%. The frequency accuracy is guaranteed within 0.01Hz. Owing to defects in the system's inherent noise and synchronization, the harmonics error can achieve less than 5% only in the first 30th. The results show that the research and development of the equipment basically realize the intended design goals, but need to continue to

中国知网 https://www.cnki.net

improved the accuracy and functionality.

key words: power equality; uc/OS-II; synchronous sampling; FFT; harmonic; hanning function window.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 引言 1
1.1 课题背景和意义 1
1.2 国内外发展概况 2
1.2.1 电能质量基本指标及标准 2
1.2.2 电能质量监测装置 3
1.2.3 技术研究状况 5
1.3 本论文主要工作 6
第二章 电能质量监测采样技术及测量方法 7
2.1 交流信号采样 7
2.1.1 采样点数评估 7
2.1.2 非同步采样 8
2.1.3 同步采样 8
2.1.4 软件同步精度修正 10
2.2 电力参数测量 11
2.2.1 电压电流有效值 11
2.2.2 功率参数 12
2.2.3 谐波参数 13
2.2.4 三相电压不平衡度 17
2.2.5 电压波动与闪变 18
2.2.6 频率偏差 21
2.2.7 三相电压相位差 24
2.3 本章小结 25
第三章 电能质量监测设备硬件介绍 26
3.1 设备硬件方案 26
3.2 信号调理电路 27
3.3 ADC 数据采集 29
3.3.1 ADC 数模转换器选择要求 29

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 AD7606 转换时序 30
3.3.3 SPI 串行外围接口 31
3.4 ARM 外围设备 32
3.5 本章小结 34
第四章 系统软件设计 35
4.1 系统环境构建 35
4.1.1 uc/OS-II 简介 35
4.1.2 uc/OS-II 在 S3C2440 移植 37
4.2 软件总体设计 39
4.2.1 程序总体框架 39
4.2.2 软件同步采样控制流程 42
4.2.3 频率和三相相差测量流程 44
4.2.4 数据处理整体流程 46
4.2.5 谐波频谱测量 47
4.2.6 电压波动和闪变子程序 53
4.3 本章小结 56
第五章 实验和误差分析 57
5.1 系统功能和精度要求 57
5.2 系统噪声实验 58
5.3 频率精度实验 59
5.4 基本电参量精度实验 61
5.5 同步采样性能实验 64
5.6 谐波测量实验 66
5.7 系统实时性分析 70
第六章 结束语 72
致谢 74
参考文献 75
攻硕期间取得的研究成果 77

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 引言

1.1 课题背景和意义

电力资源作为传统能源在工业生产以及生活中已具有无法取代的地位，电力技术的发展水平高低也已经成为一个国家工业发展水平的重要衡量标准，人们对工业和生活电能的可靠性和安全性要求也在逐渐增高，因此引入了电能质量的概念来描述电能在质量上符合人们要求的程度[1]。

在三相交流电系统中，理想的电力资源是具有稳定频率（50Hz、60Hz）、三相幅值相同且相差对称稳定为 120°、无谐波分量的正弦信号。而在实际的电力系统中，上述理想的电力资源是不存在的，电信号在产生过程中和大负载影响下必然会出现频率波动、谐波电压电流的引入、功率因数下降等状况。若能将这些干扰限制在我们所能接受的范围内则称电能质量是符合标准的，不符合标准的电信号会对电器设备和电网运行带来各种各样的问题。

在生产上，科学技术的不断发展使得生产设备自动化程度和集成度也越来越高，对那些电能质量要求敏感的设备（精密加工、变频调速驱动器、计算机信息系统等）而言，任何短时或者长时的电能质量下降都会带来严重的影响，不仅仅造成产品质量大幅度下降，而且会导致生产任务无法正常进行，更有甚者会对设备产生损坏，造成无法估计的损失。在生活上，人们的生活已经基本实现电器化，电能质量下降造成的电器非正常工作会对人们的生活带来困扰和影响，因此电能质量好坏问题不单单是电力行业的专业技术问题，而且紧密的联系着国民生产中的经济效益和人们的日常生活。为了排除由于电力系统供能质量的下降造成的安全、运输、生产效率等问题对经济效益的干扰，提高电能供应效率，改善电能质量是一个重要并长远的目标。

要想改善电能质量，首要的是对电能质量有一个快速并且准确的监测分析，电网信息的获得必然是解决问题的第一步也是最重要的一步。在对当前电能信号的信息数据获得和记录后，通过与各项参数指标进行比对分析，完成对当前电力系统质量的评估，随后才能提出改善方案，因此电能质量监测设备在改善电能质量上起着至关重要的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

同时，电能质量分析设备在新能源设备设计中起着重要的作用。新能源技术的发展关系到整个人类能源问题根本，而多数新能源设备（例如太阳能、风能）最终都是以电能的形式输出到工业和家庭用电中。在研发这些设备时，对转换效率和转换完毕的电能输出是否符合电能质量输出标准等问题需要严格评估测试，采用电能质量分析设备对输出的电信号进行分析后能给出准确的答案。

由上述分析，电能质量监测设备设计意义总结于以下三个方面：

1、生产安全和生产效率。对于工业化用电的监测避免出现设备损害和产品质量的下降。

2、电网电力资源的监管治理。捕获电网信息，提供快速、精确的质量评估，并在出现明显的质量下降时，采取措施避免大范围的危害。

3、对新能源开发具有指导意义。新能源设备的研发中，及时监测反馈转换状况，以修正设备参数。

1.2 国内外发展概况

1.2.1 电能质量基本指标及标准

从上世纪 60-70 年代开始，世界各国就已经意识到电能质量的重要性，部分国家不光指定了频率、电压标准，还制定了限制谐波电压和电流畸变、电压波动的推荐导则[2]。世界电能质量标准正向着更加权威和完善的方向发展，也逐渐的在世界范围内达到电能质量标准的统一。

欧洲电工标准化委员会于 1992 年 7 月颁布了《公用配电系统的供电特性》草案，针对中低压供电系统的用户端的电能质量进行了较为全面规定[3]。美国和加拿大分别于 1993~1995 和 1998~1999 年间在全国范围内进行了大规模的电能质量普查，得到了大量的电能质量数据，将电能质量问题确定为 37 个为暂态因素、69 个稳态因素，并用 25 项指标加以表示。1996 年，美国电气和电子工程师协会 IEEE 将每两年召开一次的电力谐波国际学术会议 ICHPS，正式更名为电力谐波与电能质量学术会议 ICHQP，把电能质量提高到一个新的高度来认识[4]。目前电能质量的相关国际标准有 IEC 标准，欧盟 EN50160 标准以及美国 IEEE 标准。

1988 年，我国为加强电力系统电能质量管理工作，曾颁布了《电网电能质量技术监督管理规定》，成为我国最早颁布的电能质量监管规定以保障电力系统优质、安全、经济、稳定运行[5]。从 1990 年到 2003 年底，我国在电压偏差、频率

中国知网 https://www.cnki.net

偏差、谐波、三相不平衡度、电压波动和闪变方面制定了并不断修改为六项电能质量国家标准，以实现对电能质量监管。我国在2005年制定颁布了对于电能质量监测设备的设计生产标准，该标准对研发生产电能质量监测设备在测量精度和质量上做了统一的规范，为我国自主研发的电能质量监测设备提出了统一的遵循依据[6]。

总的来说，我国电能质量标准的制定起步较晚，虽然在不断修订以适应电力系统的发展变化，但目前电能质量标准在完善程度和可操作性上还有很大程度的欠缺，还有大量的工作要做。

1.2.2 电能质量监测装置

电能质量监测设备是管理生产高质量的电力资源的必要设备，精确的测量设备才能提供参考价值较高依据。在目前针对于不同的监测对象，选择不同的监测设备，主要的监测设备有以下几种：

1、在线监测设备[7-10]。主要特点在于对监测点长时间连续、全过程监测。在线监测设备主要针对于重要的变电站的公共供电点的电能质量连续的监测。在线监测设备对于电能质量标准中的几项指标全面的进行监测，具有一定的存储功能。

2、手持式测量设备：手持式电能质量分析仪多用于短时间对当前电能质量评估。一般特点为体积较小，便于技术人员携带，测量记录内容多为短时间内拥有分析价值的电参数指标，功能较为简单。

3、便携式多功能分析设备。具备较强大的功能，拥有智能化和强大的数据处理分析能力，既可以长时间监测电网信号又可以短时评估被测信号，多配有事件管理功能，对电网事件触发并记录异常。体积比手持式大，集成程度较高，拥有较高的科技含量，价格也较为昂贵。

便携电能质量分析仪的快速发展体现了现代嵌入式技术的发展趋势，测量仪器向着小巧、多功能、高精度、界面友善等方向发展[11]。目前，市面的高档的产品主要由欧美发达国家研发生产，例如美国的福禄克公司、美国EIG公司、瑞典联合电力公司等，这些公司的产品也反映了世界电能质量监测技术的最高水平，具有指标多、功能丰富等特点。其中美国福禄克公司Fluke430系列电能质量分析仪除了能够对基本电参数、谐波等传统指标进行分析外，还涵盖了闪变分析、事件记录分析的功能，能够对于骤升骤降、瞬变捕捉、浪涌电流做出瞬态的记录。

中国知网 https://www.cnki.net

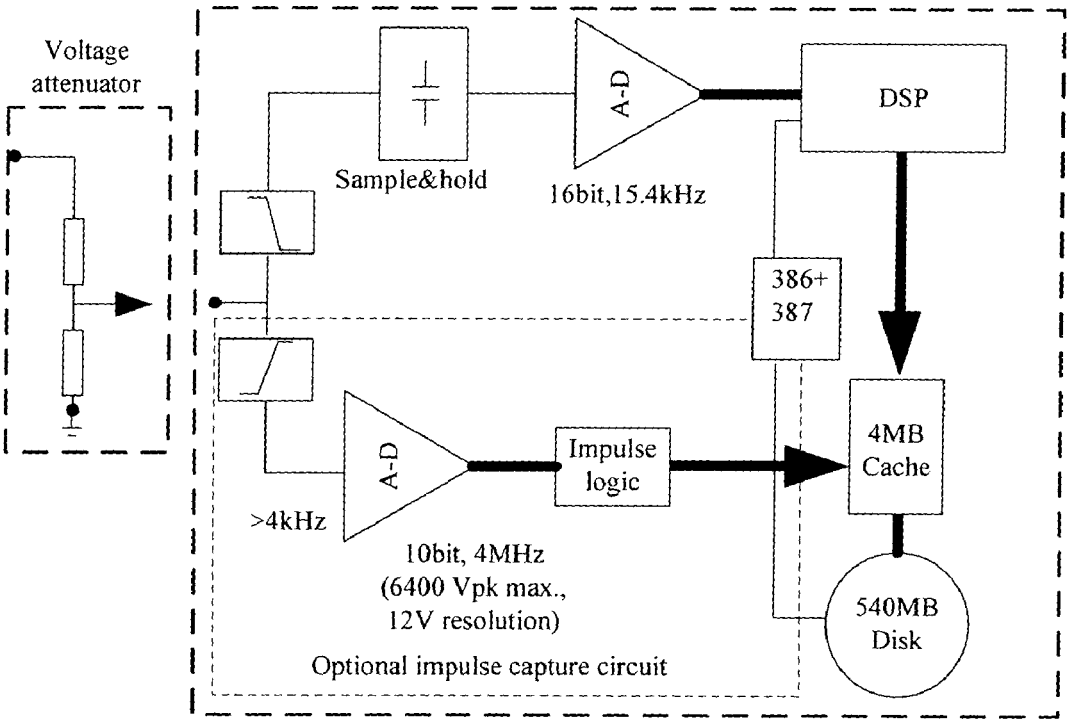


图 1-1 Fluke430 技术原理框图

由图 1-1 所示，为实现对瞬变参数捕获的能力，Fluke430 对采样系统进行了改进，采用平行双通道采样技术[12-14]。在采样电路中针对每一路输入信号，设计高速和低速两个采样通道，信号输入端通过高通和低通滤波分别选通高频和低频信号。当有高频事件发生时，高频信号通路将事件导向一个速率为 2M 个采样点的 ADC，数字化顺便数据存储在一个高速缓冲存储器中，并与低速通道的有效值和其他逐周期测量值进行事件关联。配有峰值检测电路的监视仪可以捕获瞬变的幅度和相位，但无法显示瞬变的波形，Fluke430 中具备高速采样系统的监视仪，可以捕获瞬变并显示它们的波形。在数字处理方面，Fluke430 采用高速数字信号处理器，利用经典的快速傅里叶变换算法实现对频谱的分析，可对 100us 内高达 63 次谐波的采样波形数据执行分析，并能保证每个周期上重复进行。

我国自主研发的电能质量分析设备距发达国家产品无论在功能还是性能上都存在差距，功能上表现在可测参数上的欠缺，性能上主要表现在仪器的测量精度上的差距。当前国内大力开展电能质量产品研发的企业数量还不多，其中技术较为领先的企业有上海宝钢安大电能质量有限公司、深圳领步科技有限公司、安徽振兴科技股份有限公司等。这些企业随着研发力度的增大，产品经过逐步改进也已实现较好的性能，在卫星发射基地、冶金及电力系统中得以应用。但由于我国在电能质量领域的研究起步较晚，国内电能质量标准也还远远不够完善，很多指

中国知网 https://www.cnki.net

标的测量具体实现方法并未介绍，尤其能够满足瞬态参数的测量要求的产品较少，所以无论从技术上还是工艺上距离世界高水平产品还有很大的差距。

1.2.3 技术研究状况

根据当今技术发展状况，电能质量分析方法主要有三种：1.时域仿真法，2.频域分析法，3.基于变换的方法[15]。时域仿真利用仿真程序搭建电力系统模型，从而对电能状况各种现象分析研究，通用的仿真程序又 EMTP、EMTDC 等。频域分析法是从频域角度研究电能质量，包括频率扫描、谐波潮流计等，主要针对电力系统中引入的谐波分析。基于变换的方法主要利用时域与频域的变换关系，将时域、频域信息相结合，从而增宽分析角度，主要变换方法有傅里叶变换、小波变换、二次变换和 Prony 分析等[16]。

电能质量分析的研究主要分为三个阶段，从初始的电网频率和电压，到谐波、不平衡度和闪变，到当今暂态和瞬态的关注，主要体现在研究的时间尺度不断缩小，研究的问题也越加精细。由于时间尺度的缩小，基于有效值理论的监测技术的时间窗太长，无法满足高速细化的分析方法，因此在硬件上对采样速度的要求也在逐渐提高，双通道并行采样技术成为研究的重点内容。当今电能质量分析设备的研发技术以同步采样数据的离散傅里叶变换为主要处理方式，国内外绝大多数电能监测研发厂商都以此作为时域到频域的转换，而傅里叶变换存在整体分析有余而局部分析不足的特点，当局部瞬态异常时，傅里叶变换难以作出响应[17]。近些年，小波变换算法的逐渐发展为电能谐波分析提供了另一条发展思路(文献[18~21]给出应用)。小波变换在时域和频域都可以表征信号，因此对瞬态不平稳信号采用小波变换是非常好的选择，而小波变换分析的动态范围较小，在满足动态范围几 Hz 到数 MHz 的扰动时，难以发挥其优势。因此在硬件中通过对高低频信号进行双通道采集，结合传统傅里叶变换和小波变换的数据处理方式，可实现稳态与瞬态测量的完美结合，对今后电能监控设备提供了更加完善的研究方向。

嵌入式技术的发展为电能质量分析设备系统带来技术革新，嵌入式操作系统的应用为仪器的管理和程序的运行带来了更高效的方式，便于向多通信接口、多存储方式、友好的人机交互方式方向的发展，更有仪器配备 GPS 定位技术以记录变电站位置信息，使电能监控信息更加系统化、全球化。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本论文主要工作

本论文对现有的电能质量国家标准中各参数以及功能要求的研究，以电能质量分析仪为设计对象，提出了基于 ARM 处理器的电能质量分析仪设计思路和具体的实现方法，对电能质量分析中各参数的测量方法及算法实现进行了较为深入的精度评估和具体的软件流程。针对现有的嵌入式设备特点，从底层上研究并设计实现系统管理部分。本文采用韩国三星公司 S3C2440 作为控制和处理单元，对电能质量分析仪的测量和系统管理模块进行设计实现，主要研究内容如下：

1) 参数数学算法分析。结合电能质量国家标准，对标准中要求的基本测量参数的运算方法数学模型进行研究，其中在谐波分析中采用快速傅里叶变换（FFT）实现频谱分析，电压闪变采用离散傅里叶变换代替时域滤波测量方法。

2) 基于 AD7606 采样模块设计和软件控制。针对具体的平台和测量需求，着重对采样和运算模块进行研究，其中针对出现的栅栏效应对谐波分析产生的影响，提出并设计了采用软件同步采样方法和同步精度的修正方法，并对在 ADC(AD7606)中软件同步采样的控制算法做了具体的实现。

3) 数据处理模块软件实现。在数据处理运算模块中，采用 C 语言对各项的参数运算实现了具体程序设计，其中对快速傅里叶变换（FFT）出现的频谱泄露做了深入研究，提出了基于 hanning 窗减小频谱泄露的实现方法，并完成了程序设计。

4) 采用嵌入式操作系统 uc/OS-II 以提高处理器的使用效率，完成其移植和系统框架的构建，合理设计实现了对采集、数据处理、存储和显示多任务调度以及数据同步。

5) 实验和误差分析。对电网三相交流信号进行了实际的测试，验证系统测量精度和稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 电能质量监测采样技术及测量方法

电能质量分析设备在测量功能上和精度上的不断完善，从根本上说是完善了数据的获取和数据的处理阶段。采样技术是数据处理的获取端，处理的参数不同，对采样的要求也有差异。本章节中，根据国家标准中电能质量分析设备规范中的测量要求，对数据采样原理和电压和频率偏差、谐波参数、三相不平衡度、电压的波动和闪变的计算方法进行研究。

2.1 交流信号采样

交流信号采样涉及到采样点数、采样率、采样方式等问题，在本节中将对上述三个问题进行介绍。

2.1.1 采样点数评估

信号周期采样点数决定了离散采样对连续信号的拟合程度，周期采集点数越多，则对模拟信号的拟合程度越好，测量精度越高。采集点数在谐波的测量中尤为关键，按照系统测量要求，工频信号 51 次谐波即 2.5KHz 时，采集到的 51 次谐波的点数为工频 50Hz 点数的 1/50，采集点数太少无法表示信号波形时，很大程度上影响高次谐波参数的测量精度。

表 2-1：采样点数谐波误差

次数 点数	1	3	7	9	15	21	31	41	51
128	0.39%	0.43%	1.9%	2.61%	2.65%	6.9%	10.1%	无	无
256	0.19%	0.39%	0.58%	0.96%	2.63%	3.12%	4.32%	7.82%	8.63%
1024	0.05%	0.09%	0.24%	0.26%	0.5%	0.62%	1.43%	1.59%	2.2%

周期采样点数选定存在精度和实时性的矛盾，采样点数的增加必将增加处理

中国知网 https://www.cnki.net

器压力。根据表 4-1 分析，对 51 次谐波的测量时，1024 点的相对误差仅为 2.2%，256 点的相对误差控制在 10%之内，128 点在 30 次谐波测量时就无法达到基本 5 点采集，不具备计算要求。综合考虑计算精度和系统实时性，根据仪器预设计的设计标准，高次谐波的测量精度要求较低，采用 256 个点的采样可满足实际需求。

2.1.2 非同步采样

非同步采样是无视信号频率变化，采用固定的采样率对信号采集的过程。非同步采样的采集间隔固定，实现较为简单，但其对信号频率变化的跟踪应变性不足，在测量中会引入较大的截断误差和栅栏效应误差。

1、截断误差：截断误差是采样过程中对连续信号截断采样产生的，使截取数据失真反映真实信号。截断误差公式为 $\Delta F = -\Delta T F_0 / mT$，T 为信号周期，$\Delta T$ 采样周期，F_0 采样点数，m 为周期数。由公式推断，被测信号周期数 m 的增加可减小截断误差。

2、栅栏效应：在谐波测量中，N 次谐波的频谱分量落在基波频率的 N 倍频点上，就仿佛是在 N+1 个栅栏缝隙中观测缝隙的频谱数值，造成无法观测到栅栏挡住的频谱分量，这种现象叫栅栏效应。在非同步采样时，由于采集点数与采样率不成整数倍关系，因此栅栏不随着频率的波动而移动，导致需观测的谐波分量在频域上产生偏移，造成所需的谐波分量并未正好在观测的缝隙中，只能以临近的频点幅值代替。通过增加 FFT 点数 N 可以细化栅栏并提高了频率分辨率，降低了栅栏遮挡频谱分量的概率，但增加分析点数和系统实时性是矛盾的，FFT 点数的增加必然会引起系统的实时性的降低，同步采样技术可以在一定程度上解决这对矛盾。

2.1.3 同步采样

同步采样是通过采样率对输入信号频率的实时跟踪，从而达到对整周期波形的采集过程。同步采样与非同步采样的根本区别在于，在非同步采样中确定的是采样率，而在同步采样中，采样点数 N 是固定不变的，从而使信号的采样周期 T_0 根据输入信号周期 T 实时更改，即 $T = NT_0$。采样率始终为采样点数的整数倍，因此在完成 FFT 频谱分析后，谐波谱线会稳定地落在谐波频率观测点上，避免了栅栏效应对谐波测量的影响。同步采样多采用软件同步和硬件同步两种方式。

中国知网 https://www.cnki.net

1、硬件同步：通过硬件电路实现采样率与输入信号频率成整数倍的同步方式。在确定周期采样点数 N 后，通过锁相环倍频技术对输入信号 N 倍频锁相，使得输出的采样触发信号频率 N 倍于输入信号频率，并保持在相位上的一致，即在一个输入信号周期内完成 N 次采样。

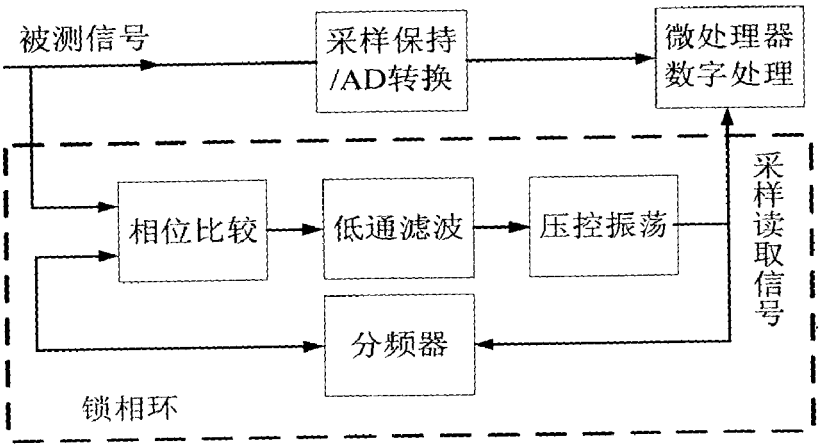


图 2-1 锁相环同步

由图 2-1 所示锁相环闭环系统对采样率的控制，当输入信号频率发生变化时，锁相环快速跟踪输入信号的变化。锁相环的另一项重要作用是频率合成，合成输出的频率为输入频率的 N 倍。利用此特性，微处理器以锁相环倍频后的输出频率读取 ADC 转换值，即实现 ADC 采样率 N 倍于被测信号频率，被测信号与同步信号相位一致，保证整周期采样。

2、软件同步：软件同步是在对输入信号周期的测量后，由周期值推算并实时改变采样率以实现同步采样的方法。软件同步与信号周期的测量息息相关，采样频率的计算以之前信号的周期值为基准，将采样周期量化为硬件定时单元计数值，并由定时器中断对 ADC 转换和传输控制完成采样。由图 2-2，软件同步采样需要稳定的同步信号用于中断触发，同步信号的生成核心在于比较电路，通过比较器输出的方波信号表示一个信号周期开始和结束。

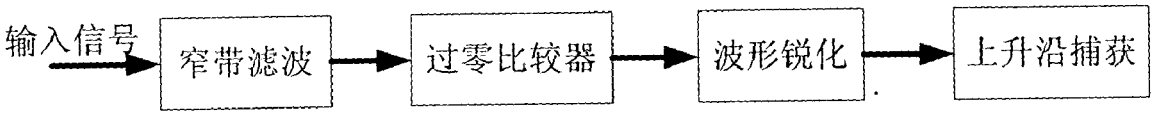


图 2-2 软件同步

与硬件同步采样相比，软件同步采样的精确度较低，主要有三个误差来源

(1) 采样周期 Ts 总是根据被测信号之前周期值确定的，当电网频率出现波动时，采样时刻的信号周期值与之前周期之间存在误差。

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 中断响应时间造成误差。在进入定时器中断时，中断响应时间致使采集时间的短暂延迟，并且每次采样中断到来时均会引起误差，如若在定时周期重置过程中不考虑消除此误差，则误差会在采样过程中不断累积形成周期性误差。

(3) “四舍五入误差”，由定时器的计数周期引起的量化误差。定时器的最小分辨时间 τ 不可能达到无限小，采样周期 Ts 以定时器周期 τ 为量化，只能用 τ 的整数倍来表示。当输入信号频率波动时，波动时间会按照等间隔平均到每一个采样周期中，当定时器计数周期量化后的波动值小于定时器周期最小量化值 τ 时，被测信号的波动就难以通过软件同步方式反映出来，实际采样周期 Ts 与理想计算值之间产生误差。

硬件同步方法优势在于同步精度高，最大限度的减小了栅栏效应和频谱泄露现象，同时也增加了系统硬件复杂度和成本。软件同步只利用软件算法因此实现成本和系统复杂度较低，相对于硬件同步采样精度较低，对 CPU 系统时钟频率要求较高，需要采取相应方法减小修正软件同步带来误差。

2.1.4 软件同步精度修正

电能质量监测设备的测量对象具有低频特性，因此单次采样时相对误差较小，而在采集过程中误差会随着采集点数的增加累积，即同步误差 Δi 随着采集的次数 i 的增加而逐渐累积形成周期误差，致使采样逐渐偏离同步性，在工程中为避免误差累积采取以下方法。

1、采样紧密跟踪。在电网中 50Hz 的工频电频率变化较为缓慢，即使在电网电压电流出现故障时，在一个工频周期内的变化也是较小的，采用上一个周期值作为下一个周期的同步采样周期参考是不会引入较大的周期误差，采样周期的时刻跟踪，可以忽略此误差的影响。

2、中断响应时间的修正。首先获得处理器中断响应时间，并在定时器重置定时值时将中断响应时间作为考虑因素予以修正，在定时值的重载设定中将中断响应时间对应的量化值减去。

经试验分析统计，S3C2440 的时钟在 HCLK 为 100M、PCLK 为 50M、高速缓存启用的模式下，定时器中断响应时间约为 0.32us。在 2.5MHz 的定时器时钟时定时器量化时间为 0.4us，所以中断响应时间必须作为影响因素予以排除，近似以 1 单位的定时器量化值在计数中减掉，并在每个点的采集结束后，重新载入计数值以消除累积误差。

中国知网 https://www.cnki.net

3、采样周期的动态修正。设定时器的计数周期为 τ，采样周期 T_s 所对应的计数器值为 $N=T_s/\tau$，设小数部分为 Δτ，Δτ 的第 i 次累加后的值为 S_i，在每次读取完采样数据后对 S_i 进行判断，通过 S_i 值的判断来动态确定下一个点的采样计数值。若 $S_i < 0.5$ 则采样计数值重载为 N，若 $S_i \geq 0.5$，则计数值设置为 N+1，同时需将累加值 S_i 修正为 S_i-1，以保证 S_i 值在 $-0.5 \sim 0.5$ 之间变化，重复该过程直到一个周期采样结束。采用此方法使得偏差 Δτ 不会累积，从而确定了在一个周期的采集过程中最大的误差为 Δτ，并且 Δτ 与 1-Δτ 的误差影响各占信号一个周期的一半。

在本系统中采用的 S3C2440 处理器拥有最高 400M 的系统时钟，采用软件同步精度修正方法在同步采样的控制上实现修正，能够达到同步采样的需求，因此在本系统中采用软件同步采样技术实现同步采样。

2.2 电力参数测量

2.2.1 电压电流有效值

电压电流的有效值是反映电信号大小的一项重要指标，在连续的交流信号时间域中

$$\text{电压有效值：} U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt} \tag{2-1}$$

$$\text{电流有效值：} I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \tag{2-2}$$

u(t)和 i(t)为电压和电流的瞬时值，T 为对电流电压信号分析时间

在现代仪器的设计中，通常是对数字信号进行分析处理，采用数字信号处理完成各项参数的运算，连续信号离散后在 T 时间内，等间隔采样得到离散值的有效值计算公式

$$\text{电压有效值：} U=\sqrt{\frac{1}{T}\sum_{k=0}^{N-1}(u_k^2.\frac{T}{N})}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}u_k^2} \tag{2-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\text{电流有效值：}\quad I=\sqrt{\frac{1}{T}\sum_{k=0}^{N-1}(i_k^2\cdot\frac{T}{N})}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}i_k^2} \tag{2-4}$$

其中u_k和i_k为电压电流信号在离散点的瞬时值，N 为对信号的采样点数。

波峰因数采用信号的峰值和有效值的比值大小来计算，一般反应了交流电的测量精度，通常波峰因数高于 3 时，会引入显著的误差。

$$\text{波峰因数：}\quad CF=\frac{U_P}{U_{rms}}\times 100\% \tag{2-5}$$

电压偏差在国家标准中的定义为实际运行的电压对系统标称电压的偏差的相对值，以百分数表示[22]。电压偏差是对电网电压准确和稳定程度合格率的指标，在电能质量的评定上具有很重要的参考价值。

$$\text{电压偏差}(\%)=\frac{\text{电压有效值}-\text{额定电压}}{\text{额定电压}}\times 100\% \tag{2-6}$$

获得电压有效值的基本测量的时间窗口为 10 个周波，即以 10 个周波的离散电压数据求得一次电压有效值。

2.2.2 功率参数

电网信号以正弦波存在，电信号的视在功率分为有功功率和为建立交变磁场和感应磁通而需要的无功功率。其中有功功率由$P=UI\cos\phi$表示，$\cos\phi$即为功率因数。

1、有功功率：

在连续正弦信号计算中，有功功率按照瞬时电压电流乘积的平均计算，即

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt \tag{2-7}$$

$u(t)$和$i(t)$为电压电流的模拟信号在 t 时刻的瞬时值。

电压和电流信号离散采样为 u_n 和 i_n 两个序列，离散值有功功率按 2-8 式求解

$$P=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}u_k i_k \tag{2-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2、视在功率：

视在功率定义为电压和电流信号有效值的乘积，计算公式为

$$S = U_{rms} I_{rms} \tag{2-9}$$

U_{rms} 和 I_{rms} 为电压和电流的有效值。

3、无功功率：

根据视在功率、无功功率和有功功率存在 $S^2 = P^2 + Q^2$ 关系，当计算出 S 和 P 后，无功功率的计算公式

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \tag{2-10}$$

4、功率因数：

交流电功率因数反应了电压信号和电流信号的同步性，在理想交流电模型中电压电流波形都不存在畸变，功率因数为 100%，而在实际的电网中电压电流难以达到理想状态，通常电流波形的畸变较大。在正弦信号电路中，引入了功率因数反应了电压信号和电流信号在相位上的关系，按照有功功率与视在功率的比值计算。

$$\cos\phi = \frac{P}{S} \tag{2-11}$$

2.2.3 谐波参数

谐波为在一个周期内电气量的正弦波分量，一般因为电流的非线性负载导致突发脉冲产生，其频率为被测信号频率的整数倍[23]。一般情况下，电能质量分析系统中只需求监测输入信号频率整数倍频点上（$F=Nf_0$）的谐波特性。

谐波分析有多种方法，离散傅里叶变换、小波分析变换、基于神经网络理论等[24]。其中傅里叶变换经过了几十年的发展已经较成熟，在数字信号处理中应用广泛，但是傅里叶变换存在着固有的缺陷：

1、傅里叶变换缺乏时间和频率的定位性；

2、高频率分辨率实现要求，傅里叶变换无法达到；

3、离散傅里叶变换的运算量较大；

本系统的测量要求为信号的整数倍频点，具有频谱间隙较大、频谱分辨率要

中国知网 https://www.cnki.net

求较低的特点，采用离散傅里叶变换可以满足需求。快速傅里叶变换的出现有效的解决了运算量大的缺陷，1024 个点的离散傅里叶变换 CPU 运算次数要达到百万次以上，而通过选择和排列中间结果的快速傅里叶变换仅需 10240 次运算。因此在电能质量分析系统中，采用快速傅里叶变换是实际可行的方案[25]。

2.2.3.1 快速傅里叶变换

一般模拟信号 $x(t)$ 的傅里叶级数 $X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$，$x(t)$ 经以 T 为采样周期离散采样后为 $x(nT)$，离散信号 $x(nT)$ 的傅里叶级数为

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk},k=0,1,\Lambda,N-1 \tag{2-12}$$

其中 $W_N=e^{-j2\pi/N}$ 为蝶形因子

由式（2-12）可看出，计算 $x(t)$ 的傅里叶级数需要 N^2 次加法运算，当 N 越大，计算复杂度越大，运算量越大。FFT 算法较为巧妙利用了蝶形因子 W_N 所具备的对称性和周期性，减少了运算次数。以 N=8 为例，蝶形因子示意图

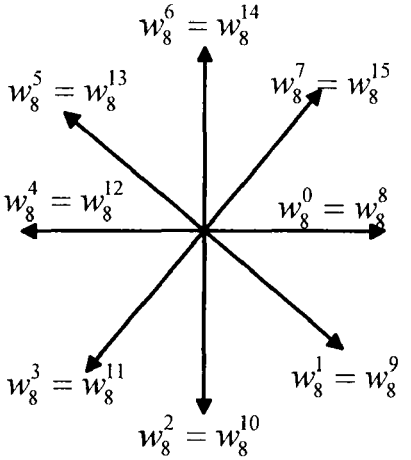


图 2-3 W_N 周期对称性

由图 2-3 可见 FFT 算法的周期对称性，$W_N^k=-W_N^{k+N/2}$ 体现出其对称性，$W_N^k=W_N^{k+N}$ 体现出其周期性。

将采样的 N 点离散数据 $x(n)$ 按照奇数偶数分为两个队列

偶数序列：

中国知网 https://www.cnki.net

$$x(0),x(2),x(4),x(6),...x(N-2)$$

奇数序列：

$$x(1),x(3),x(5),x(7),...x(N-1)$$

则$x(n)$的N点FFT可表示为

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n)W_N^{2nk}+\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n+1)W_N^{(2n+1)k} \tag{2-13}$$

根据

$$W_N^2=\left[e^{-j(2\pi/N)}\right]^2=\left[e^{-2j(2\pi/N)}\right]=\left[e^{-j2\pi/(N/2)}\right]=W_{N/2} \tag{2-14}$$

可得

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n)W_{N/2}^{nk}+W_N^k\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n+1)W_{N/2}^{nk} \tag{2-15}$$

设$Y(k)$和$Z(k)$分别为$\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n)W_{N/2}^{nk}$和$\sum_{n=0}^{N/2-1}x(2n+1)W_{N/2}^{nk}$代入（2-15）可得

$$X(k)=Y(k)+W_N^kZ(k) \tag{2-16}$$

由于$Y(k)$和$Z(k)$的周期为$N/2$则$X(k+N/2)=Y(k)-W_N^kZ(k)$，重复上述过程可得$N/4,N/8$等DFT。

基2的FFT蝶形运算如图2-2表示W_N^k

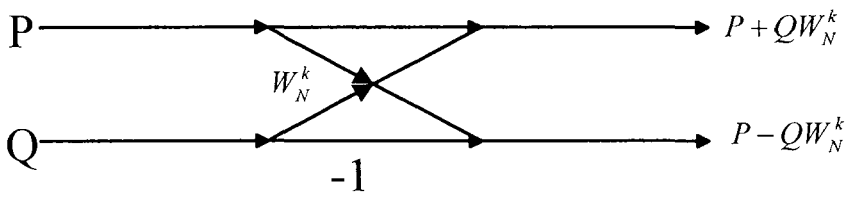


图2-4 基2的FFT蝶形运算模型

设置输入为P和Q，输出设为P'和Q'，则

中国知网 https://www.cnki.net

$$P' = P + QW_N^k \tag{2-17}$$

$$Q' = P - QW_N^k \tag{2-18}$$

当N为128时的128点FFT蝶形运算如下图

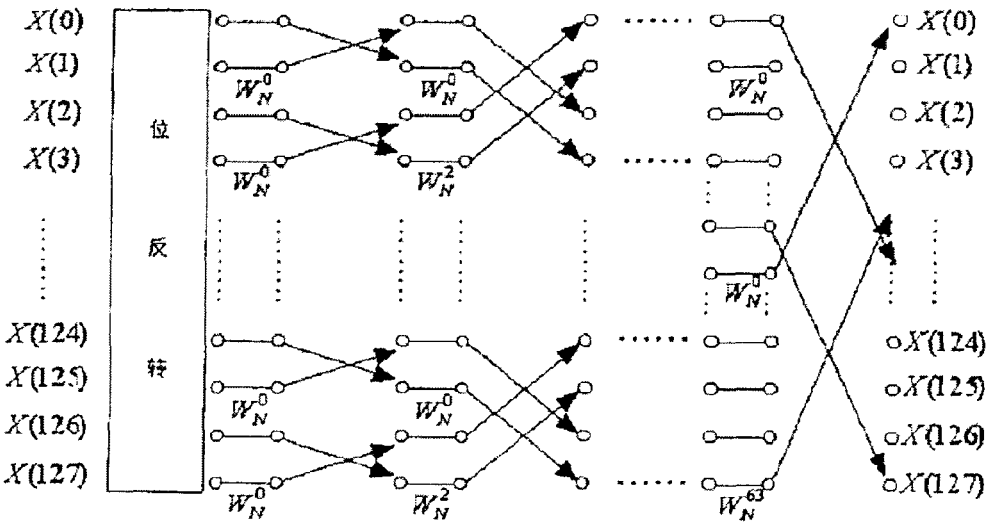


图 2-5 蝶形运算信号流

从图2-5中可以看出，由于基2的FFT在蝶形运算时不断分为奇偶序列，当输入$X(n)$顺序输入时，经蝶形运算后的输出序列发生顺序变化，在算法上采用位反转实现倒位序来对FFT输入重新排序，以达到FFT输出的正序排列。

2.2.3.2 谐波参数算法

根据经过N点快速傅里叶变换算法（FFT）后得到的矢量序列可求得各频点的模，即$X(k) = R + jI$

$$X(k) = \sqrt{R^2 + I^2} \tag{2-19}$$

各次谐波实际的幅值A_k与对应频点模的关系为

$$A_k = \frac{2}{N} X(k) \tag{2-20}$$

谐波分析中主要对各次谐波幅值、总谐波失真度和各次谐波含有率的分析。总谐波失真度反应波形由于谐波存在的影响偏离了标准正弦波形的程度，在算法

中国知网 https://www.cnki.net

上为除基波外各次谐波均方根值与基波幅值的百分比。

电压总谐波失真度

$$THD_u = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{M} U_h^2}}{U_1} \times 100\% \tag{2-21}$$

电流总谐波失真度

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{M} I_h^2}}{I_1} \times 100\% \tag{2-22}$$

单次谐波含有率为对单次谐波含量的评估，在算法上为各次谐波幅值与基波幅值的百分比。

第 h 次电压谐波占有率

$$HRU_h = \frac{U_h}{U_1} \times 100\% \tag{2-23}$$

第 h 次电流谐波占有率

$$HRI_h = \frac{I_h}{I_1} \times 100\% \tag{2-24}$$

2.2.4 三相电压不平衡度

三相电压电流不平衡是三相工频电压电流在幅值上不同或相位差不是120°，三相电压不平衡度是衡量对三相不平衡的程度。用电压电流负序基波分量或零序基波分量与正序基波分量的方均根值百分比表示[26]。

三相电压不平衡度表达式：

$$\varepsilon = \frac{A_2}{A_1} \times 100\% \tag{2-25}$$

其中 A_1、A_2 为三相电压正、负序分量的均方根，通过 ABC 三相基波的幅值

中国知网 https://www.cnki.net

和相位计算后得出。

三相向量可用对称分量分解为对称的正序、负序、零序分量，系统中三相基波向量 A、B、C

正序分量：$A_1=\frac{1}{3}\left(A+\alpha B+\alpha^2 C\right), B_1=\alpha^2 A_1, C_1=\alpha A_1$

负序分量：$A_2=\frac{1}{3}\left(A+\alpha^2 B+\alpha C\right), B_2=\alpha^2 A_2, C_2=\alpha A_2$

零序分量：$A_0=B_0=C_0=\frac{1}{3}\left(A+B+C\right)$

式中α为旋转因子，$\alpha=e^{j120^\circ}=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}, \alpha^2=e^{j240^\circ}=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$

为了简化，在没有零序分量的三相信号中，只要给出三相量 A、B、C 即可用下式求出不平衡度。

$$\varepsilon=\sqrt{\frac{1-\sqrt{3-6L}}{1+\sqrt{3-6L}}}\times 100\% \tag{2-26}$$

其中$L=\frac{A^4+B^4+C^4}{\left(A^2+B^2+C^2\right)^2}$。

按照国家标准《GBT+15543-2008 电能质量+三相电压不平衡》中要求，按照 3S 的方均根取值，离散采样仪器按照下式

$$\varepsilon=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\varepsilon_k^2} \tag{2-27}$$

其中ε_k为三秒内第 k 次不平衡度，m 在三秒内均匀间隔取值（$m\geq 6$）。

2.2.5 电压波动与闪变

电压的波动和闪变是衡量电能质量状况的一项重要指标，主要是由电网中变动功率的负荷引起的，例如轧钢机、炼钢电弧炉、电弧焊机等[27]。

电压波动描述的是电网电压有效值一系列变化或者连续的变化状况，计算公式

中国知网 https://www.cnki.net

$$d=\frac{\Delta U}{U_N}\times 100\% \tag{2-28}$$

其中 ΔU 为电压均方根值序列中相临两个极值电压之差，U_N 为系统的标称电压。

当三相有功功率和无功功率变化量已知 ΔP_i 和 ΔQ_i 时，可按下式计算

$$d=\frac{R_L\Delta P_i+X_L\Delta Q_i}{U_N^2}\times 100\% \tag{2-29}$$

其中 R_L 和 X_L 电网阻抗的电阻和电抗分量。

闪变主要反映灯光照度不稳定对视觉上的影响，分为短时闪变值和长时闪变值。闪变的测量是对一段时间电网波动累计测量，通过灯光不稳定所造成的视觉感受来反映的[27]。

根据 IEC61000-4-15 的闪变指标是目前国际通用的闪变检测方法，其原理如图 2-6

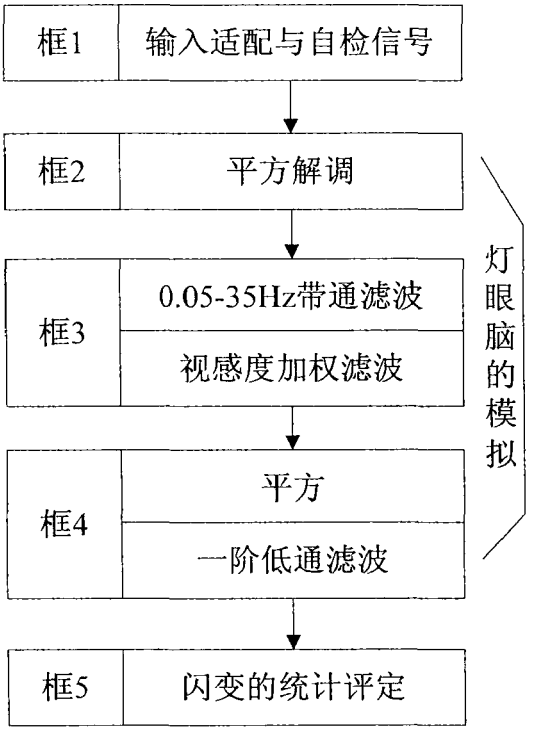


图 2-6 IEC 电压波动与闪变测量原理

在图 2-6 中，框 1 调整被测信号为适合仪器的电压数值，框 2、3、4 模拟灯-

中国知网 https://www.cnki.net

眼-脑对波动的反应。框 5 为根据时间设置对闪变值等间隔采集，计算出累积概率函数CPF，最后得到短时闪变P_{st}和长时闪变值P_{lt}，P_{st}和P_{lt}的计算公式为

$$P_{st}=\left(0.0314P_{0.1}+0.0525P_{1}+0.0657P_{3}+0.28P_{10}+0.08P_{50}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2\text{-}30)$$

$$P_{lt}=\sqrt[3]{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}P_{stk}^{3}} \quad (2\text{-}31)$$

其中$P_{0.1}$、P_{1}、P_{3}、P_{10}、P_{50}分别为在 10min 内CPF曲线上 0.1%、1%、3%、10%和 50%时间的闪变值。

此设计标准只适用于模拟信号，对本系统中采样后离散序列数字信号处理算法没有具体的意义。闪变被测信号动态范围较广，模拟方法对电路的要求较高，实现难度比较大，数字化可以简易解决问题，并且拥有良好的精度[27]。

离散计算方法的实现较模拟方法精简，核心在于采用快速傅里叶变换（FFT）简化了 IEC 方法中复杂滤波过程，计算步骤如下

1、对输入电压信号$u(n)$每一个或半个周期求得一次均方根值，经过一段时间的采集计算出 N 个均方根值序列$U(N)$，获得离散的均方根值曲线，即

$$U(N)=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{n=1}^{m}u(n)^{2}} \quad (2\text{-}32)$$

2、对步骤 1 中获得的序列$U(N)$进行快速傅里叶变换（FFT），得到有效值的频谱$U_f(K)=FFT\left[U(N)\right]$，各频率频谱幅值的两倍除以在该频率上产生 1 个单位瞬时闪变所需的电压波动值后平方，得到在该频率的瞬时闪变值。

$$S_i=\left[d(i)/d_i\right]^{2} \quad (2\text{-}33)$$

3、因为一段波形整周期或半周期的均方根值的平方等于组成该波形的各频率频谱幅值分量均方根值的平方和，所以电压均方根值序列$U(N)$对应的瞬时闪变值S就等以其频谱上个频率对应的瞬时闪变值S_i之和，即

$$S=\sum_{i=1}^{K}S_i=\sum_{i=1}^{K}\left[d(i)/d_i\right]^{2} \quad (2\text{-}34)$$

其中d_i为在当前 i 值的频率下能够产生 1 个单位的瞬时闪变所对应的电压波

中国知网 https://www.cnki.net

动值，可通过查表得出[28]。但表中的频率递进值与实际选定值不相吻合，$U(N)$频谱可能不会落在表所示的频点上，为使 FFT 后的电压波动频点与瞬时闪变值计算时间段的选取一致，需要对标准给出的 1 个单位瞬时闪变值对应的电压波动频点进行拟合插值算法，将频点分为 0.5~8.8Hz 和 8.8~25Hz 两个频段进行最小二乘拟合[29]。

$$d(f)=\sum_{i=0}^{9}a_i\left(f-f_p\right)^i \tag{2-35}$$

式中，f_p为拟合计算频率的平均值，0.5~8.8Hz 平均值为 4.518Hz，8.8~25Hz 平均值为 16.015Hz，a_i为拟合多项式系数[29]。

通过以上三个步骤求得$S(t)$的离散化后瞬时闪变值，根据（2-30）（2-31）可以计算出短时闪变值P_{st}和长时闪变值P_{lt}，由于根据CPF计算（2-30）中五个规定值计算较为复杂，不方便实现软件编程。因为 10min 内瞬时闪变值的计算为等间隔计算，可采取排序法将 S 序列进行大小排序使得 P 值在 S 序列中大小比例与不小于 P 的值所占的时间段比例相对应，也就是说在瞬时闪变值的序列中不小于 P 的值所占整个段的时间比例为 m%，则不小于 P 的个数占总个数的比例为 m%，故（2-30）中所需的五个值代表的 CPF 曲线上 0.1%、1%、3%、10%和 50%值分别为这段时间内 S 序列的99.9%、99%、97%、90%、50%概率大值，代入公式（2-30）即求得短时闪变值。

2.2.6 频率偏差

电网频率偏差指电力系统的频率的实际值和标称值之间的差值。在国标中描述电力系统频率为 50Hz 时，允许偏差不超过 0.2Hz，在系统容量较小时，偏差放宽到 0.5Hz。

$$\text{频率偏差}=\text{频率实际值}-\text{频率标称值} \tag{2-36}$$

要求出频率偏差，首先要求出输入信号频率实际值。

2.2.6.1 频率测量方法

频率测量不仅是电能质量分析国家标准中的一项重要参数而且是决定同步采样精度的一项因素，频率测量方法主要有两种：

1、基于数字滤波法。数字滤波法是在交流信号采样后采用数字滤波器滤出输

中国知网 https://www.cnki.net

入信号的基波，再对数据进行插值求出波形过零点的时刻，从而求出输入信号的周期值。在采样率足够高的情况下，这种测量方案具有较高的精度，但计算数据量较大。

2、测周期法

周期法是对频率的一种间接测量方法，是先求出被测信号周期后对其求倒数换算到频率值。周期法的实现思想简单，但在当输入信号中存在大量谐波噪声的环境下精度会受到影响。

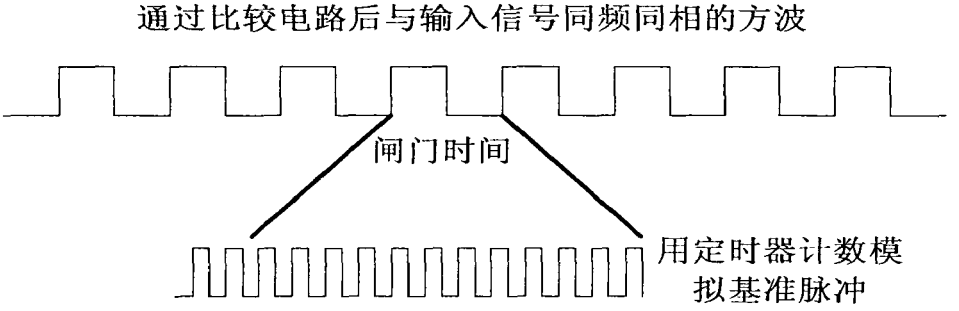


图 2-7 周期测量原理示意图

如图 2-7 所示，周期测量采用闸门计数法，即采用高于被测信号频率的计数脉冲对闸门时间计数以获得周期时间，该方法仅限于被测信号频率不高时使用。在本系统中采用处理器硬件定时器模拟脉冲源，设时钟周期 T_0，闸门两端计数值为 N_1 和 N_2，二者差值（N_1-N_2）就是在一个被测信号周期内的定时器计数值，因此被测信号频率为：

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{(N_1-N_2)\times T_0} \tag{2-37}$$

2.2.6.2 过零测周存在的问题

周期测频法的关键在于两次中断间隔的准确性，即过零比较电路输出的方波信号的准确性，由于电网环境的复杂，当输入信号受到干扰时，过零比较电路输出会产生问题。

中国知网 https://www.cnki.net

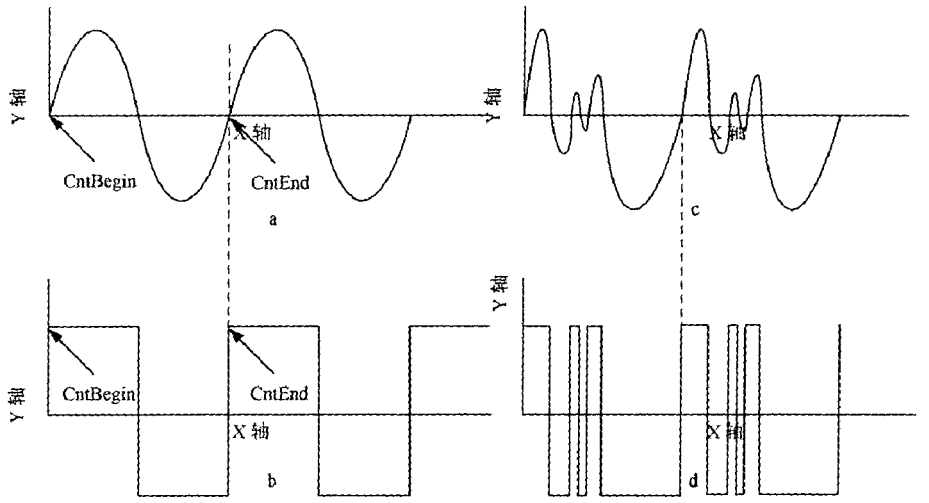


图 2-8 理想正弦波与畸变波形

如图 2-8 所示，在正常的正弦信号测量中按照三次过零锁定的区域为闸门时间，此时过零比较电路会产生图 2-8b 的方波信号，但当过零比较电路误触发重复过零和被测信号畸变严重时（2-8c）会出现一个周期多次捕获，此时无法实现周期测量。

周期的测量主要存在以下三个问题：

1、由于输入波形零点阀值处电压波动，产生重复过零误触发；

2、输入信号畸变严重，多次过零，对频率测量造成严重干扰；

3、由于系统固有噪声对输入信号的叠加，零点处波形线较粗，比较电平不稳定产生输出沿抖动，使比较后周期存在随机误差。

对于 1 中的问题，可采用迟滞比较的方法来避免产生误触发，即在比较电路中采用迟滞比较器并设置合理的迟滞电压，当输入电压高于设置的迟滞电压时，才进行电平跳转，迟滞电压越大则抗干扰性越强，但脱离零点的相位差越大；问题 2 中，输入畸变严重反复过零造成对测量的影响，严重畸变信号无参考性，因此选择限定计数窗值以剔除明显错误值，防止对同步和频率测量造成干扰。一般情况下，电网信号的变化不会造成频率的大范围改变，因此采用系统装置最大频率测量范围作为门限，即对 45Hz~55Hz 范围内的周期量化值进行计数，以此作为计数值的合理性判断；问题 3 中，因为由系统固有噪声产生，无法完全消除，采用增加闸门时间多周期测频方法减小抖动的影响。

2.2.6.3 多周期测频

过零比较电路产生的方波信号边沿抖动并非属于误触发，但对测量精度影响较大，通过多周期计算可以在一定程度上降低误差。多周期测频是将闸门时间增

中国知网 https://www.cnki.net

加为几个周期，以减少量化误差和不稳定情况出现次数，由图 4-7 所示。

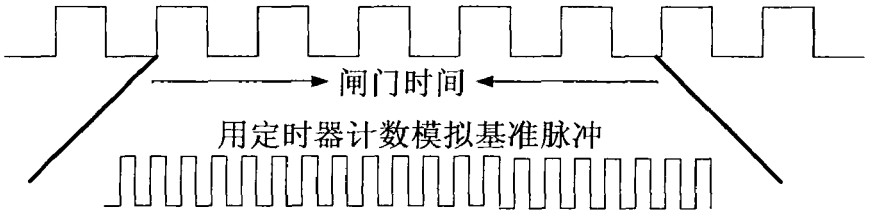


图 2-9 多周期计算频率

设闸门两端记录计数值 N_1 和 N_2，则 m 个周期的时段内的各个波形的周期计算公式为 $T=(N_1-N_2)T_0/m$，频率 $f=1/T$。

可以看出，当设置 m 个周期作为闸门时间，可以将抖动边沿出现的频率降低为 1/m，并将由于量化误差和边沿抖动造成的单个周期误差平均分配到几个周期中。

2.2.7 三相电压相位差

三相电压相位差的测量方法与频率测量原理相同，是将所测量的时间转换为相位角度的间接计算，在本系统中采用捕获外部中断以定时器计数值差值计算时间间隔的方法。

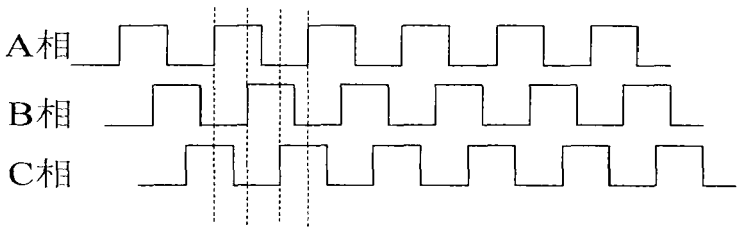


图 2-10 三相相差示意图

如图 2-10 所示，A、B、C 三相电压之间相位差可由三路电压过零点的时间差值等效计算，因此在进行相差测量之前，需通过比较电路输出与输入信号同相的方波，当三相方波依次触发处理器外部中断后，将两次中断之间定时器计数的差值换算为角度，即为两路信号之间相位差。

$$\theta=\frac{(N_2-N_1)T_0}{T}\times 360^{\circ} \tag{2-38}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中 N2 和 N1 为两次计数值，T 为 A 相电压信号周期。

在本设计中采用一个数字选通器对经过过零比较后的三相方波进行选通，依次触发处理器外部中断。

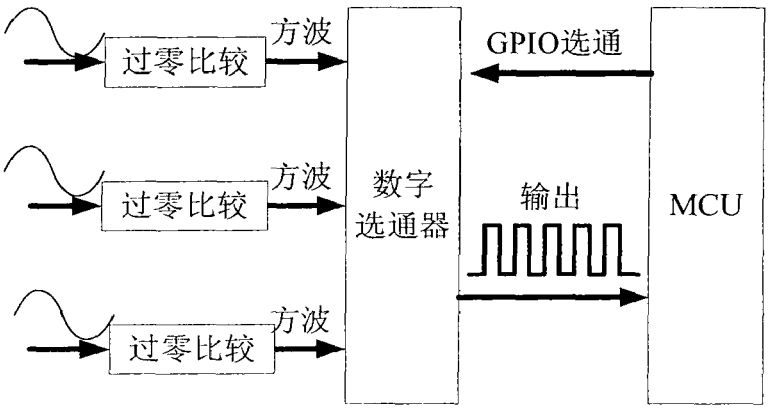


图 2-11 数字选通器对三相输入选通

如图 2-11 所示，通过比较电路产生的三相电压方波信号输入到数字选通器，按照预置的引脚电平选通 A、B、C 三路，在中断服务程序中按照顺序记录两次中断时间差值。可以看出，当理想的三相电压信号输入时，连续的三个触发边沿在时间上平分一个周波信号，之间的相位差为 120°，从数字选通器输出信号的频率为输入信号的三倍。

2.3 本章小结

本章节主要介绍了交流信号采样中的关键问题，通过比较选择采用采用软件同步采样方式以消除谐波测量中的栅栏效应，并针对软件同步采样精度较低的缺点提出修正方法。随后介绍了电能质量监测系统国家标准中的电压电流有效值、峰值、波峰因数、功率、各谐波参数、电压和频率偏差、电压波动和闪变等的数学模型和计算方法。其中谐波参数分析方法比较多，但经过分析在本系统中选择采用快速傅里叶变换（FFT）作为谐波分析的方法是最成熟的，在软件编程上也较为方便快速。利用经过 FFT 分析后的数据能够较快速简单的计算出三相电压电流不平衡度，利用一次计算获得两项参数的结果也很大程度上缩减了运算对系统的开销；电压闪变指标的计算相对复杂，经过对 IEC 模型的简化介绍一种离散数据测量算法，具体的利用计算机语言实现运算的软件流程将在下面章节中着重介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 电能质量监测设备硬件介绍

3.1 设备硬件方案

当前电能质量监测系统处理器选择方案主要有三种，1、采用 DSP 作为数据处理核心；2、以 ARM 为运算和逻辑控制核心；3、DSP+ARM 双核体系，DSP 作为数据处理核心，ARM 作为控制逻辑核心。其中单核 DSP 方案虽然在数据处理方面表现出色的性能，但其逻辑上对操作系统和较为复杂的人机界面的支持已经达不到需求，应用于以 PC 为上位机统计的在线测量设备。双核体系针对数据处理量较大又对逻辑控制和图形界面有较高要求的设备，DSP 数据处理能力和 ARM 逻辑控制相结合，具有较好的实时性，但其设计上较复杂，成本较高，并且 DSP 和 ARM 由于通信限制难以实现最佳性能。由于本系统测量对象的低频特性，在保证一定的实时性的基础上，数据运算对处理器压力不大，根据 ARM 指令集特点配合良好的代码优化，采用高性能的单片 ARM 作为电能质量分析系统中的数据处理和管理核心是合理可行的选择。

在本系统中采用三星公司的 ARM9 芯片 S3C2440A 作为处理器，S3C2440A 为 ARM920T 内核的 16/32 位精简指令集（RISC）微处理器，在非超频设置下主频可以达到 400MHz，具有高主频、低功耗、外设丰富等特点。S3C2440 具有丰富的外部设备控制器和接口，在本系统中主要使用到的外设如下：

- 外部存储控制器（SDRAM）
- NandFlash 控制器
- 3 通道 Uart 通用串口
- 2 通道 SPI 总线接口
- 兼容 SD 接口协议 1.0 和 MMC 协议 2.11 的 SDI 接口控制器
- USB 设备端口
- 5 个 16 位定时器
- 8 通道 10bitADC 和触摸屏接口
- 实时时钟 RTC
- LCD 控制器

中国知网 https://www.cnki.net

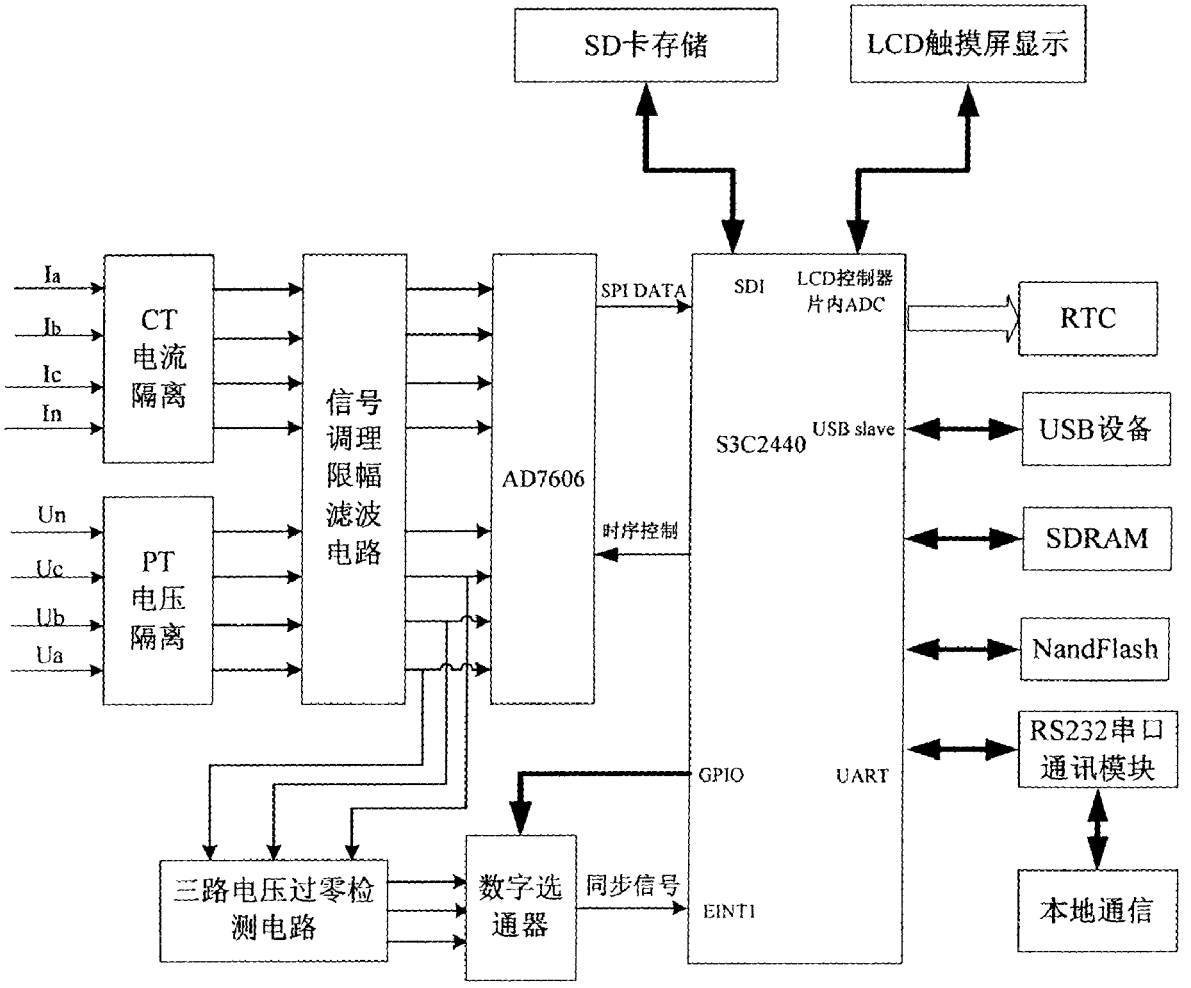


图 3-1 系统结构框图

由图 3-1 所示，系统在硬件电路主要由三个部分组成，1、信号调理电路 2、A/D 采样电路 3、微处理器和外部设备模块电路。其中信号调理电路作为信号的前端处理，通过隔离分压将输入的电网信号调理到 ADC 的输入范围内，并通过滤波器排除混叠和滤除噪声干扰；采样电路由 ADC 模-数转换器构成，主要实现模拟信号到离散数字信号的转换；微处理器和外部设备电路实现数字信号处理和对外部显示设备、存储设备、通信设备的管理和控制。

3.2 信号调理电路

本系统测量对象具有大电压大电流特性，需具备潜在抗冲击电压和冲击电流的能力，电压和电流通道的调理电路是必不可少的。信号调理电路四路电压通道和四路电流通道组成，即三相电压电流、零线电压电流共 8 个通道组成。

中国知网 https://www.cnki.net

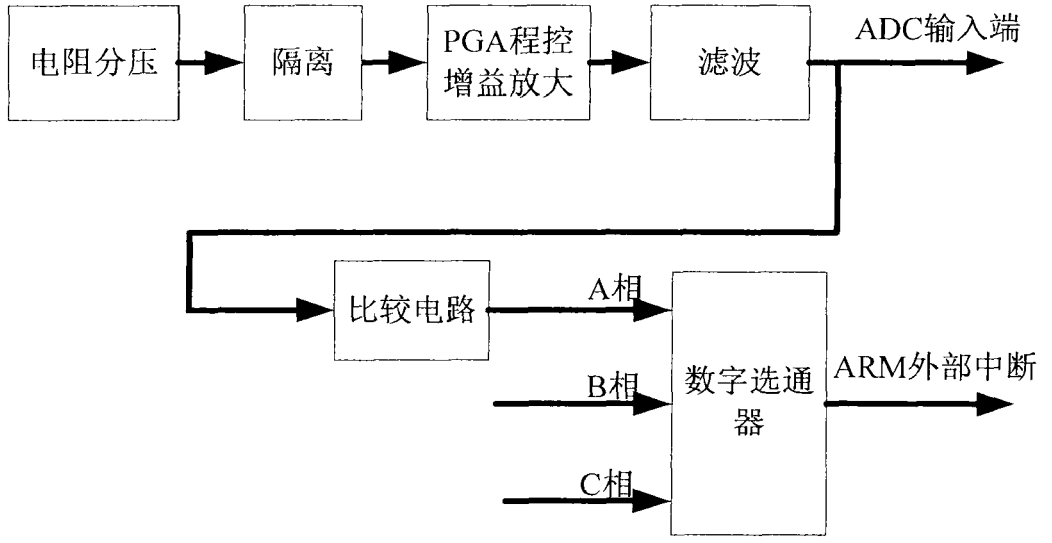


图 3-2 电压调理电路框图

如图 3-2 所示电压调理电路主要组成，输入信号经过分压、隔离、增益放大、滤波后进入 ADC 的输入通道。电网信号首先经过精密电阻分压，按照分压比 300:1 将电网信号幅值衰减 300 倍以限制在 ADC 输入电压范围内，将分压后信号送入隔离芯片（ISO124）以达到通道间电气隔离，随后信号进入 PGA 增益控制放大器（AD8250），通过灵活的控制放大器增益，将不同幅度的信号放大到特定的 ADC 输入范围内，从而在输入小信号的情况下提高系统的信噪比，增益大小通过 ARM 处理器 IO 口电平控制。为防止产生混叠现象，信号进入滤波器将大于一半采样率的信号滤除，本设计采用 Linera 公司的十阶椭圆型开关电容低通滤波芯片 LTC1569-6，系统设计需求测量最高频率为 51 次谐波的 2.5KHz，因此将截止频率设置为 5KHz，信号经滤波器输出后进入 ADC 采集电路。同时，将三相电压信号在滤波过后送入过零比较电路，生成与输入信号同相的方波，方波经数字选通器根据需求在 ARM 控制下选通，用于频率和三相相差的测量。

对大电流的采样测量多采用间接方式，在本设计中采用霍尔传感效应原理的钳形电流钳，将大电流信号转换为电压信号输入到调理电路中。因此电流通道部分采用电流钳代替电压隔离分压部分，在此不做赘述。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 ADC 数据采集

3.3.1 ADC 数模转换器选择要求

在本系统设计中，对数模转换器 ADC 有以下几个需求：

1、8 通道同步采样

由于电网信号为三相信号，设计中需要对三相电压电流和零线电压电流共 8 路通道进行监测，为避免电压电流在采集上的数据错位带来相差，8 路同步采样是最佳的选择。

2、16 位采样精度

ADC 的采样精度是测量精度保证，ADC 的位数反映了 ADC 采样最小分辨能力。由于 ADC 采样值为二进制数据，理论上 N 位 ADC 的最小分辨率为$1/2^N$，即当有 1V 的模拟电压进入 ADC 进行模拟到数字转化时，对于小于$1/2^N$的波动值，ADC 是无法分辨的。在 GBT+14549-93《电能质量+公用电网谐波》中，要求当谐波电压U_h小于标称电压U_N百分之一时，电压允许误差为 0.05%，即$U_h \le 0.05\%U_N$。因此 ADC 的分辨率要达到$1/2000$，对于双极性的电网信号在 ADC 转换时具有 1 位符号位，因此 14 位 ADC 在理论上可以达到要求。而在实际的应用中，ADC 存在着内部噪声和转换误差不可能达到理想 14 位的转换精度，并且在测量系统噪声的影响下 ADC 的有效位数会进一步下降，考虑上述因素本设计中采用 16 位 ADC。

3、采样速率

采样速率是 ADC 的另一个重要参数，提高最大采样率可以减少低频混叠并提高谐波采样点数，但采样速率受转换时间和后级数据处理速度的限制。在标准 50Hz 频率的电网信号中，对于频率为 2.5KHz 的 51 次谐波，为保证符合奈奎斯特采样定理，至少要保证 5KHz 的采样率。在谐波测量中，为保证 51 次谐波 5 点的基本采集点数，一个周期采样点数至少为 256 点，因此可以计算得 ADC 采样频率的最低要求为 12.8KSPS。

4、传输方式

ADC 转换后的数据传输有并行传输和串行传输两种方式。串行方式通过 ADC 内部的移位寄存器逐位输出，因此在传输速度上较慢。并行传输具有速率快的特点，但 16 位数据总线的传输在硬件设计上较为复杂。按照最低 12.8KSPS 的采样

中国知网 https://www.cnki.net

要求，串行总线传输方式可以满足传输要求。

经过以上分析，在本系统中选用 ADI（ANALOG DEVICE）公司最新推出的简化下一代电力线监控系统设计的逐次比较型同步采样数模转换器 AD7606，拥有以下重要特点：

1、8 路同步采样输入；

2、支持±10V、±5V 的双极性输入；

3、16bit 分辨率，所有通道最高可达 200kSPS 的采样频率；

4、支持串行 SPI 接口和并行接口传输；

5、工作 100mW，待机 25mW 低功耗；

当设置±5V 的输入电压范围时，传递函数为

$$CODE = \frac{VIN}{5V} \times 32768 \times \frac{REF}{2.5V} \qquad (3\text{-}1)$$

根据传递函数得出采样转换值与输入信号真实值之间的关系，（3-1）中 REF 为参考电压，在本系统中由外部基准电压提供，参考电压为 2.5V，CODE 为 ADC 输出的采样转换值，VIN 为转换后的信号真实值，即所求的输入信号值。

3.3.2 AD7606 转换时序

AD7606 的时序控制主要由 CONVST、BUSY、CS、RESET 几个引脚电平控制，下面具体介绍其工作方式。

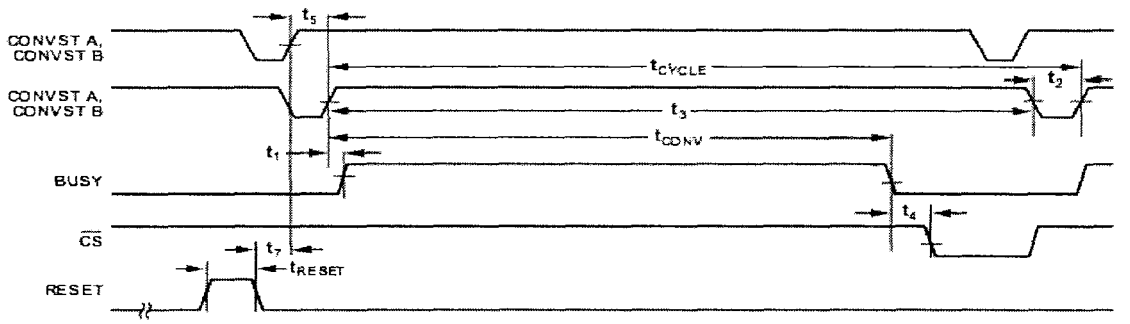


图 3-3 AD7606 转换时序

AD7606 通过通道控制引脚 CONVST（CONVSTA 和 CONVSTB）的连接状态选择转换通道，将引脚相连完成对 8 个模拟输入通道同步采样配置。图 3-3 所示 AD7606 的转换时序，CONVST 引脚由下降沿触发，完成开启转换操作，此时

中国知网 https://www.cnki.net

ADC 的 BUSY 引脚由低电平置为高电平，表示 ADC 转换处于忙态，当转换完毕后 BUSY 引脚拉低，标志此次转换结束，此时 CPU 根据 BUSY 引脚电平的变化判定转化是否完毕并读取数据，转换完毕后将 CS 输出使能引脚拉低，CS 在下降沿时，数据输出线路 DOUTA 和 DOUTB 脱离三态，并逐个输出转换结果的 MSB。

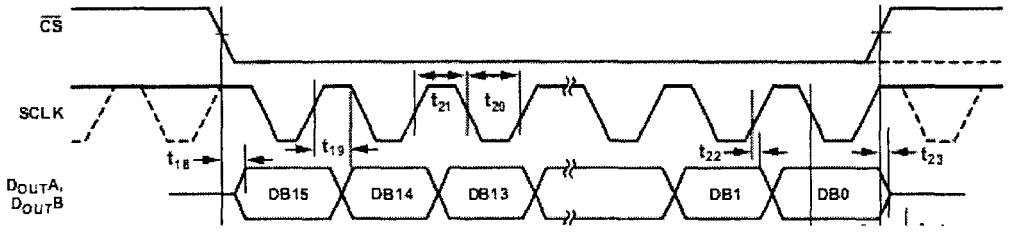


图 3-4 AD7606 数据读取时序

串行传输方式通过通道 DOUTA 和 DOUTB 向处理器传送数据。本设计中，采用 DOUTA 作为输出通道，单通道输出虽然降低了吞吐率，但针对 12.8KHz 的采样率足以满足需求。由图 3-4 所示，在 SCLK 上升沿以 128bit 的数据帧按照通道 1 到通道 8 升序逐个送至串行数据输出口，在传输请求过程中 CS 引脚需保持为低电平，并在一帧数据传输完成后置高电平以恢复输出口三态，至此通道 1~8 在某个时刻采样转换数据传输完毕。

3.3.3 SPI 串行外围接口

AD7606 的转换时间为 4us，采样保持时间为 1us，即在 5us 的时间内处理器完成数据读出可实现最大吞吐率，此时采用串行方式无法实现 200KSPS 的采样速率需求。而本设计中要求采样速率至少为 12.8KSPS，串行传输速率至少达到 1.63MHz 可满足 8 路 128bit 的数据传输需求，采用 SPI 接口总线进行数据传输是可行的方案。

SPI 总线是一种同步串行接口总线，应用于 CPU 和外部低速器件之间进行同步串行数据传输。SPI 接口包括四条信号线：MOSI 主器件输出从器件输入、MISO 主器件输入从器件输出、SCLK 时钟信号由主器件提供、SS 从器件使能信号。

进行 SPI 接口设计需首先确定器件的主从关系，数据传输请求由主设备发起，从设备在时钟边缘响应传输要求。主设备作为数据传输请求的发起端，不论发送或接收数据，在时钟开启时均需通过 MOSI 端口发送数据，MISO 端口在同一时钟周期内完成数据接收，实现 1 个 bit 的数据传输。

中国知网 https://www.cnki.net

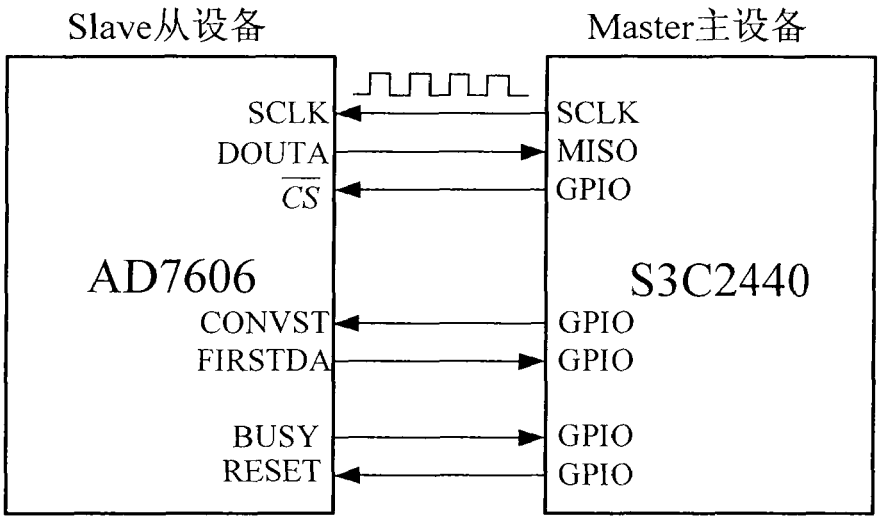


图 3-5 AD7606 与 S3C2440 接口

图 3-5 为 AD7606 与 S3C2440 的 SPI 接口连接示意图，考虑到 ADC 转换和传输的要求由处理器提出，设置 S3C2440 为主设备，提供 SPI 数据传输时钟 SCLK。AD7606 无数据接收端口，仅向 S3C2440 单向数据传输，因此将 SPI 的 MOSI 端口悬空即可，AD7606 的控制信号引脚 CONVST、CS、BUSY、FIRSTDA 均连接到 S3C2440 的 GPIO 口，由 GPIO 口控制其转换时序。

SPI 接口的传输时钟 SCLK 由 S3C2440 内部提供，由于 AD7606 支持最高的串行传输时钟为 13.5MHz，因此 SPI 时钟最高设置为 12.5MHz，对于 8 路信号 128bit 的数据量在 12.5MHz 的时钟频率下传输需要 $128/12.5M=10.24\mu s$，相比较于 12.8KSPS 的采样速率足以满足需求。

3.4 ARM 外围设备

嵌入式设备的系统管理涉及到通信、存储、显示等在系统中至关重要的部分，由图 3-1，本系统中主要的外部设备有 NandFlash、SDRAM、LCD 触摸屏、RS232 串口通信、USB 设备、RTC、SD 卡等设备。

S3C2440 片内的存储设备极其有限，片内只存在 4KB 的 SRAM 可用于程序的运行且无用于存储代码的 ROM，因此 S3C2440 配备了存储控制器以便于存储器扩展。

中国知网 https://www.cnki.net

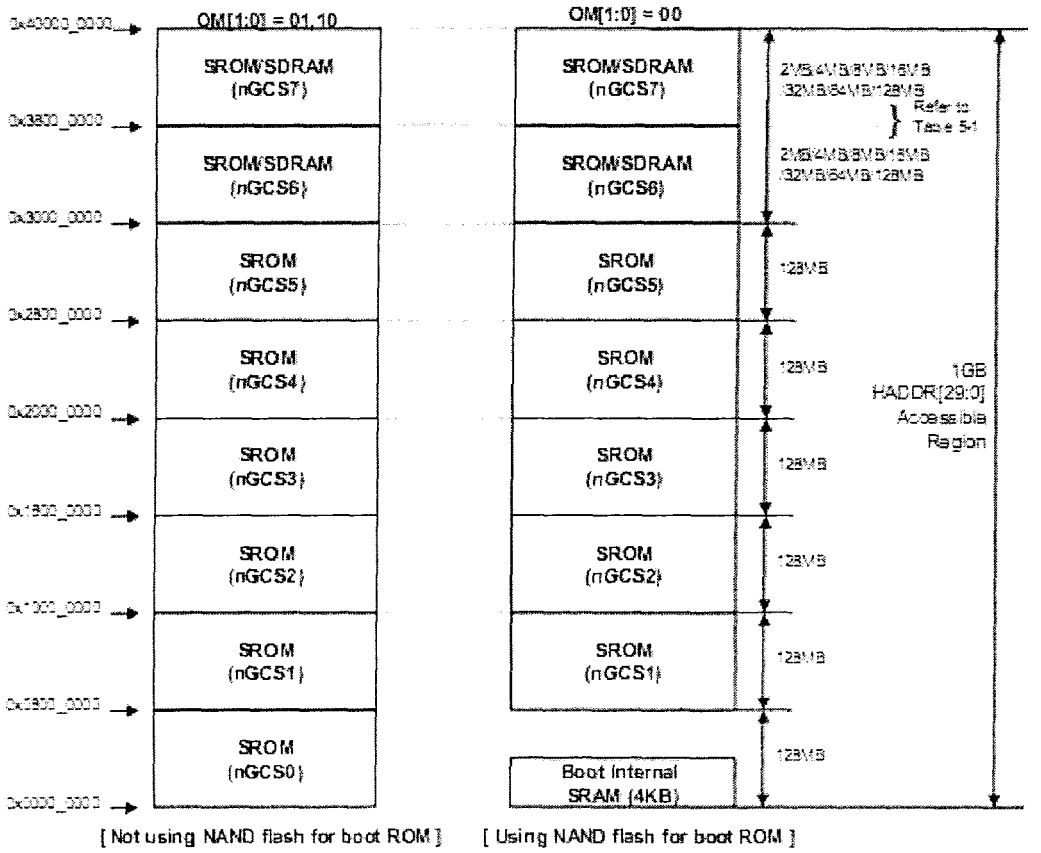


图 3-6 S3C2440 存储控制器地址划分

由图 3-6 所示，S3C2440 对外引出 27 根地址线(ADDR0~ADDR26)和 8 个片选信号，总共可外扩 1GB 的访问空间，其中 8 个片选按照 BANK0~BANK7 对 1GB 空间划分，每个信号线可选通 128MB 的空间。BANK0~BANK5 可支持外接 ROM、SRAM 等，BANK6~BANK7 除了支持 ROM 和 SRAM 外，还支持 SDRAM 等。在本设计中 8 路信号同步处理过程中对内存需求量较大，4K 内存远远无法满足需求，因此选择外扩两片 32M 的 SDRAM（HY57V561620）组成 32 位存储系统，为程序运行提供充足的内存空间，由 BANK6 选通。

由于 S3C2440 片内无可编程 ROM，代码的存储需采用外部存储方式。S3C2440 具有 NandFlash 控制器单元，为操作方便和良好的存储效果，本系统选用 NandFlash（K9F1208）作为代码存储介质。由图 3-6 所示，S3C2440 的启动方式由 OM 引脚控制，当 OM[1:0]引脚电平为 00 时，系统由 NandFlash 启动，在系统上电初始化阶段，硬件控制 NandFlash 中的前 4K 代码复制入 ARM 片内 SRAM 中运行，因此在启动代码中要在前 4K 空间中完成代码从 NandFlash 搬移到 SDRAM 的实现，以保证程序的正确运行。

中国知网 https://www.cnki.net

本设计在人机交互上采用无按键全触摸的操作模式，ARM 片内提供了 LCD 和触摸屏控制器，通过控制器操作 LCD 和触摸屏。RS232 串口通信用于设备与上位机的数据传输，存储中采用 SD 卡作为参数和波形的存储介质，RTC 实时时钟模块提供时间并提供存储和屏幕刷新的时间参考。

3.5 本章小结

本章主要介绍了电能质量分析仪的硬件系统关键部分，首先介绍了以 S3C2440 为核心的系统的总体硬件框架，然后以框图的形式介绍了前端调理电路的组成部分和功能，随后对设计中 ADC 模数转换器的需求进行了分析，提出采用 AD7606 的依据，着重分析了 AD7606 的转换时序和基于 SPI 接口的串行传输时序，最后对 ARM 的外部设备的选择和各设备在系统中的功能做出介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 系统软件设计

传统的单任务死循环软件设计方式在实时性要求较高的系统中存在着较大的弊端，由于单循环特性，处理器资源的分配困难，增加了软件设计难度。随着处理器能力的增强，嵌入式操作系统得到大范围的应用，其多任务特性会提高处理器运行效率。本章节中，对 uc/OS-II 为核心的软件设计和设备控制进行了具体介绍。

4.1 系统环境构建

4.1.1 uc/OS-II 简介

uc/OS-II(Micro Control Operation System Two)是由 Jean J.Labrosse 专为嵌入式系统设计具有较高实时性的多任务操作系统（RTOS），以其执行效率高、实时性优良占用空间小等特点广泛应用于微控制处理器的嵌入式系统[30]。uc/OS-II 由 C 语言和汇编语言来编写，系统核心部分基本上由 C 语言完成，只有少部分与处理器硬件相关部分由汇编语言完成，C 语言编写也便于开发者掌握并且用户只需要做较少的工作就可以把它移植到各类 8 位、16 位 32 位嵌入式处理器上[31]。

uc/OS-II 准确的说只是一个实时操作系统内核，主要完成的是多任务间的调度算法，并未涉及文件系统、网络、系统管理等服务，但因为其良好的开放性，用户对其所需功能进行实现拓展也并非复杂困难，体现了开源系统良好的灵活性[32]。下面就以其任务调度、任务管理、时间管理、内存管理和任务间通信几部分介绍其工作机制。

- 任务调度

uc/OS-II 采用可抢占式内核调度方式，即在单 CPU 的情况下，CPU 资源可以被就绪的高优先级任务抢占使用，同时被抢占中止的低优先级任务挂起。由于所有任务拥有不同的优先级，任务调度上严格按照优先级高低进行内核抢占调度。在任务运行过程中，出现以下两种情况处理器资源转让：1.高优先级任务主动放弃处理器资源，进入挂起状态。当高优先级任务运行完毕主动放弃处理器资源，

中国知网 https://www.cnki.net

次优先级就绪任务获得处理器资源。2.高优先级任务对低优先级任务抢占，在每一个时钟节拍到来时，在时钟中断处理程序中对就绪任务进行判断，一旦有就绪任务优先级高于当前任务优先级，发生任务切换，当前任务挂起等待。

- 任务管理

uc/OS-II 最多拥有 64 个任务优先级，对应优先级 0 到 63，0~3 号和 60~63 号 8 个优先级由系统保留用于扩展，有 56 个优先级可以供用户使用，用户在管理上通过任务的创建、删除、优先级改变、挂起、恢复等系统接口实现。当系统初始化时系统自动创建空闲任务和处理器统计任务，空闲任务是在所有任务处于挂起状态时，系统自动切换处于低功耗状态，在系统时钟中等待挂起任务时间结束后切换回高优先级就绪任务，空闲任务具有最低优先级。处理器统计任务主要是对处理器使用率的统计，具有次低优先级。

- 时间管理

uc/OS-II 时间管理主要对系统时钟的管理，系统时钟在操作系统中提供统一时间节拍使各任务有序的运行。一般情况系统时钟下由定时器中断产生，定时器以固定时间中断，通过对定时器计数值设置实现时钟频率设定，在定时器中断中运行系统函数管理时钟节拍。任务的切换调度都是在时钟节拍时刻完成的，在任务的挂起和运行时间以时钟节拍单位进行计数，通过时钟节拍的计数来判断是否完成挂起时间，当挂起时间递减结束，将挂起任务放入就绪状态表中。

- 内存管理

在 ANSI C 中，内存的动态分配和释放主要使用 malloc 和 free 函数，由于在嵌入式系统的内存空间较小，这两个函数频繁使用会产生大量内存碎片。uc/OS-II 的内存管理提供一套内存分配与释放机制，把大块连续的内存分为若干大小相同的内存区域，当需要动态分配内存时，可以根据所需分配内存的大小，系统适当选择分区大小按块来分配内存，当使用完毕后释放到原来所属分区。按照这种分配和释放方式来操作内存，能够有效减少内存碎片问题，使小内存的嵌入式系统的内存区域重复利用率高，同时分配和释放时间也是固定的。

- 任务间通信

任务间的通信是数据同步和任务同步运行的一种重要方式。在 uc/OS-II 中提供了信号量、邮箱、事件和消息队列 4 种任务间通信方式，可以利用这些同步方式对数据和事件进行协调。在任务间同步设计的过程中应注意避免出现死锁现象。

要使 uc/OS-II 在不同的平台运行，需对其底层进行移植工作，下面就针对本系统中所用 S3C2440 处理器的移植工作进行说明。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 uc/OS-II 在 S3C2440 移植

uc/OS-II 在 S3C2440 的移植工作主要分为 4 个部分，数据类型设置、系统时钟设置、任务堆栈初始化和任务切换底层操作。

1) 数据类型：

在不同处理器和编译器中，同一数据类型的位数不一定相同，将数据类型统一定义以提高操作系统的可移植性。在 OS_CPU.H 文件中，分别对布尔数据类型、无/有符号 8 位 16 位 32 位等进行统一定义，采用 INTxU 表示 x 位无符号，INTxS 代表 x 位有符号数的定义。

2) 系统时钟中断：

系统时钟是整个操作系统运行的“脉搏”，在 uc/OS-II 中任务的状态切换都是在系统时钟中断中完成，在中断中完成任务就绪和挂起表的查询以实现按照优先级对任务状态的切换和调度。系统时钟移植主要实现分以下三个步骤：

(1) Timer0 初始化（Timer0Init），初始化中将定时器设置在可循环自动重载模式、本系统设置定时器的 16 倍预分频值和 2 倍分频值，定时器的载入计数值(PCLK/(4*15*OS_TICKS_PER_SEC))-1，用户可以通过对 os_cfg.h 文件中 OS_TICKS_PER_SEC 宏定义的设置实现 1s 中时钟中断次数的更改，因此定时器的载入值设定围绕 OS_TICKS_PER_SEC 设定。

(2) 初始化系统中断，设置系统中断优先级为默认值，中断方式为 ISR 中断，并注册定时器中断处理函数 OSTickISR。

(3) 完成 OSTickISR 函数，置位 INTPND 和 SRCPND 寄存器中 Timer0 中断位，然后跳转到 OSTimeTick 函数。OSTimeTick 由系统提供，主要实现任务状态判断并查询就绪任务表找到当前最高优先级任务。由于在 S3C2440 初始化过程中为防止出现异常将中断全部关闭，而系统时钟是以中断形式存在，在整个系统的运行过程中，定时器 timer0 中断是一直保持开启状态。

3) 任务堆栈初始化：

任务堆栈初始化是在任务创建时为 ARM 寄存器初始化堆栈空间。在任务创建之前用户要预先分配指定一块堆栈区域，此堆栈区域主要有两个作用，1.在任务运行时用来保存一些局部变量；2.当任务挂起时保存任务的运行现场，也就是 CPU 寄存器的值。分配好的堆栈区域的指针通过参数传入任务创建函数，并通过系统预留接口 OSTaskStkInit 实现任务堆栈初始化，因此移植操作主要完成

中国知网 https://www.cnki.net

OSTaskStkInit 接口函数。

OS_STK*OSTaskStkInit(void(*task),(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INT16 Uopt)为函数原型，定义 stk=ptos 传递堆栈头指针，stk=(OS_STK)task 将任务头指针保存在堆栈中；随后对为 LR-R1 分配的堆栈初始化为空，即*(--stk) = (INT32U)0，用随后的 4 字节空间保存 p_data 参数*(--stk) = (INT32U)p_arg；最后 4 字节初始化为 CPSR 寄存器的地址*(--stk) = (INT32U)0x00000013L；函数退出返回当前堆栈位置，任务堆栈初始化完成。在 uc/OS-II 中保留了用于操作系统的扩展功能接口，如 void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb)，在本系统中未进行扩展操作，因此保留此函数为空函数。

4) 处理器相关部分汇编实现

此部分的实现是移植过程的核心，主要实现操作系统的任务调度。包括 OS_ENTER_CRITICAL( )、OS_EXIT_CRITICAL( )、OSStartHighRdy( )、OSCtxSw( )、OSIntCtxSw( )。

(1) OS_ENTER_CRITICAL( )、OS_EXIT_CRITICAL( )一般情况下成对出现，其作用是对临界区代码的保护。避免在关键代码运行过程造成抢占混乱，当代码在进入临界区时关闭中断并在退出临界区时打开中断。在实现上通过对 CPSR 寄存器中中断控制位进行相应的设置将 IRQ 和 FIQ 关闭，需要注意的是，OS_ENTER_CRITICAL 在更改 CPSR 之前应首先将其当前值暂存在寄存器中，OS_EXIT_CRITICAL 时只需将寄存器值恢复即可完成中断的开启。

(2) OSStartHighRdy( )。该函数在 OSStart( )启动多任务后，找到最高优先级作为系统运行的第一个任务。函数的完成需要实现以下的操作，在 CPSR 中将处理器模式设置为管理模式并关闭 IRQ 和 FIQ，设置当前内核为运行状态，从任务控制块（TCB）获得最高优先级任务堆栈区域首地址赋给栈指针 SP，通过堆栈指针 SP 依次获得任务堆栈内容，此时用户创建的任务进程得到 CPU 控制权，直到该任务被用户主动挂起或者被其他更高优先级的任务抢占了 CPU。最后恢复 CPSR 更改前设置。该函数只在 OSStart( )启动时被执行一次，用来启动第一个最高优先级的任务执行。

(3) OSCtxSw( )。该函数实现任务级的上下文切换，在任务主动挂起请求内核任务调度释放 CPU 资源时时执行。其实现分为三个步骤，首先先将当前任务的 CPU 现场保存到该任务堆栈（LR、R0-R12）中，其次获得当前任务控制块指针 OSTCBCur，并将最高优先级任务的堆栈指针 OSTCBHighRdy 赋给 OSTCBCur，从该堆栈中恢复当前最高优先级任务的 CPU 现场，随后更改优先级列表设置当前

中国知网 https://www.cnki.net

任务为最高优先级。最后将当前信息保存在新任务堆栈中，完成一次任务切换。

(4) OSIntCtxSw( )。该函数是中断级任务的切换实现，在时钟中断 ISR 中发现有高优先级任务进入就绪状态时，可在中断退出后不返回被中断的任务，而是直接调度进入就绪状态的高优先级任务执行。其目的在于尽快使高优先级的任务得到响应，避免了反复的任务上下文切换浪费系统时间，保证系统的实时性能。在实现上与 OSCtxSw 类似，只是除去了开始阶段将任务上下文保存在任务堆栈。

4.2 软件总体设计

在软件和设备管理上，本设计以 uc/OS-II 实时多任务操作系统内核为核心，对采集、运算、存储和人机交互等具体子模块进行调度，各任务和数据由操作系统通信及同步模块进行协调同步。

4.2.1 程序总体框架

如图 4-1 所示，软件系统由如下部分组成：数据采集、数据处理、参数和波形存储、人机交互界面、串口通信。在外部中断中实现频率和相差测量，并以此作为同步采样起点；硬件定时器中断用于采样率的实时控制；触摸屏中断用于响应用户操作；串口 Uart 中断接收上位机反馈信息。各部分由 uc/OS-II 内核统一调度，并采用中断和任务间的信号同步机制使完成任务间通信和数据交互。

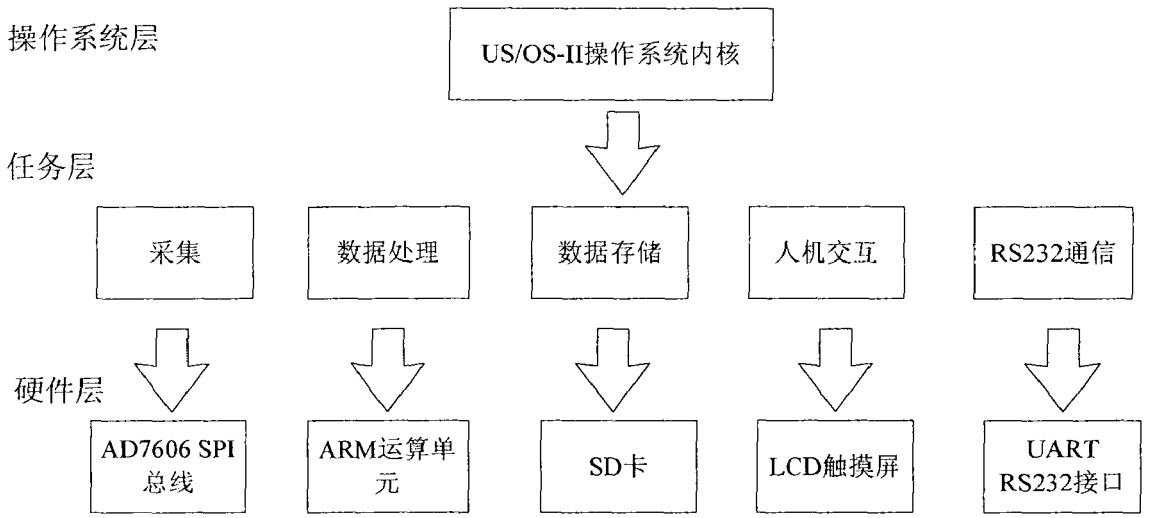


图 4-1 软件总体框图

按照任务划分可以分为 4 个主要任务，采集数据整理任务、数据处理任务、

中国知网 https://www.cnki.net

存储任务、显示任务如图 4-2。

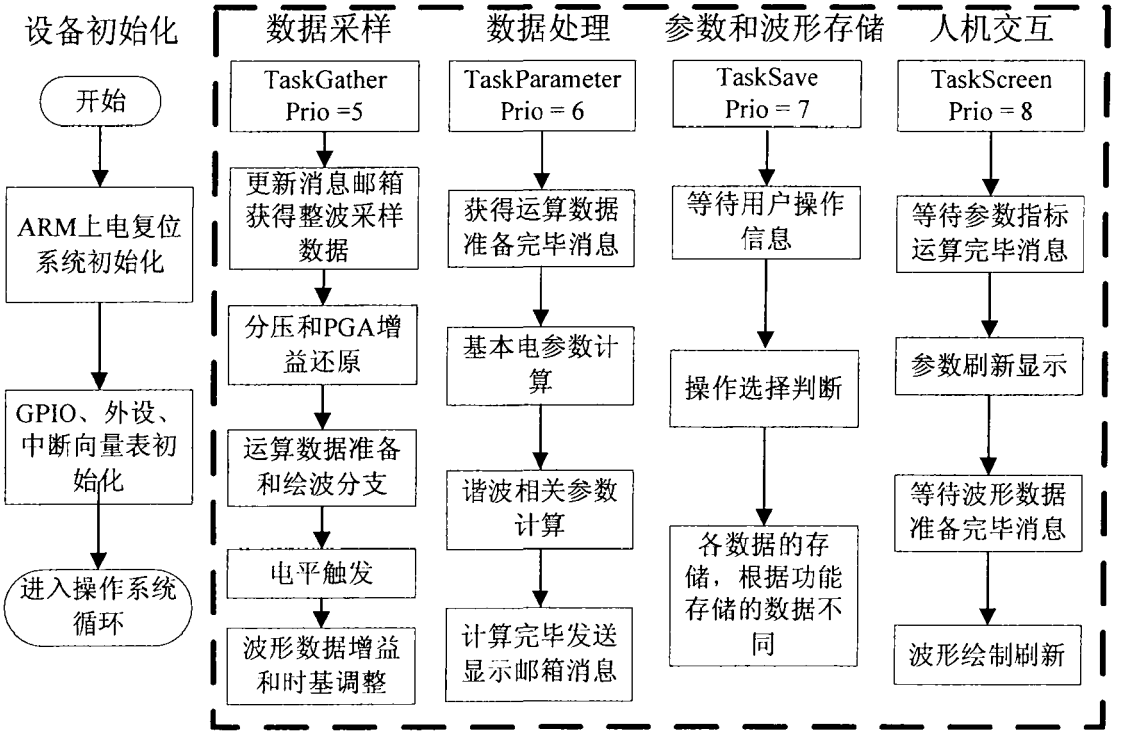


图 4-2 软件任务框图

当 ARM 上电后，首先完成系统及外设的初始化，包括：配置引脚功能、建立中断向量表、代码从 NandFlash 到 SDRAM 中的搬移、各外设工作工作模式选择使能、使能全局中断等。完成一系列初始化后进入 uc/OS-II 循环中，由 uc/OS-II 内核调度器调度各任务运行和同步。

采集任务：由于根据标准中不同参数测量对采样值的周期数要求不同，采集任务主要是对采集而来的数据进行分配。任务在接收到周波采集完毕邮箱后解除挂起，此邮箱由定时器中断发送。任务中首先对调理电路中 300 倍的隔离分压和 PGA 增益进行恢复处理，随后将采样后的数字信号进行两路分支调整处理，一路以 256 个采样点为帧单位的数据块，为谐波、闪变、电压偏差准备数据，并发送邮箱消息，解除数据处理任务挂起状态并传递运算数据结构体指针；另一路调整垂直分辨度和时基，并实现电平触发，将数据指针以邮箱形式发送到显示任务，开启波形绘制。

数据处理任务：该任务获得需处理数据后，解除邮箱挂起。首先进行基本电参数计算，在电压电流有效值计算完毕后进入 PGA 增益控制判断，以全局变量 Gain 保存当前增益状态。随后计算任务进入谐波参数部分，对 3 路电压和 3 路电流进行 FFT，对处理完毕数据以 3s 为时间点求幅值的均值，最后计算 THD、三

中国知网 https://www.cnki.net

相平衡度、电压波动和闪变等参数。

存储任务：存储任务由用户选择开启，当用户操作开启存储功能后，接收到邮箱信号量解除任务挂起状态，并获得需存储数据的指针。分为三种存储形式：1、以 3s 时间节点自动存储运算数据，2、设置时间段实现录波，3、图片截取存储，在 SD 卡中以 FATFS 文件系统格式录入数据。

显示任务：在数据到来时，由邮箱消息保持的阻塞状态解除，获得需显示刷新的数据结构体的指针，以保持与其他任务数据同步的显示。当用户进行触摸屏操作时根据 LCD 坐标将消息事件发送到控件进行相应的跳转操作。在设计上对参数和波形分屏显示，根据显示界面的选取操作开启参数运算任务中具体的运算内容。

不同任务间参数传递与同步：

在多任务的系统设计中，数据流动的控制尤为重要，为避免两个任务对数据访问产生竞争，良好的数据同步机制是保证整个系统稳定性的关键。在本系统中主要采用邮箱通信作为同步方式，邮箱通信包含信号量通信对任务阻塞和释放的功能，还具有对 4 个字节数据传递的特性，采用邮箱通信对数据指针进行传递以达到数据同步传递目的。

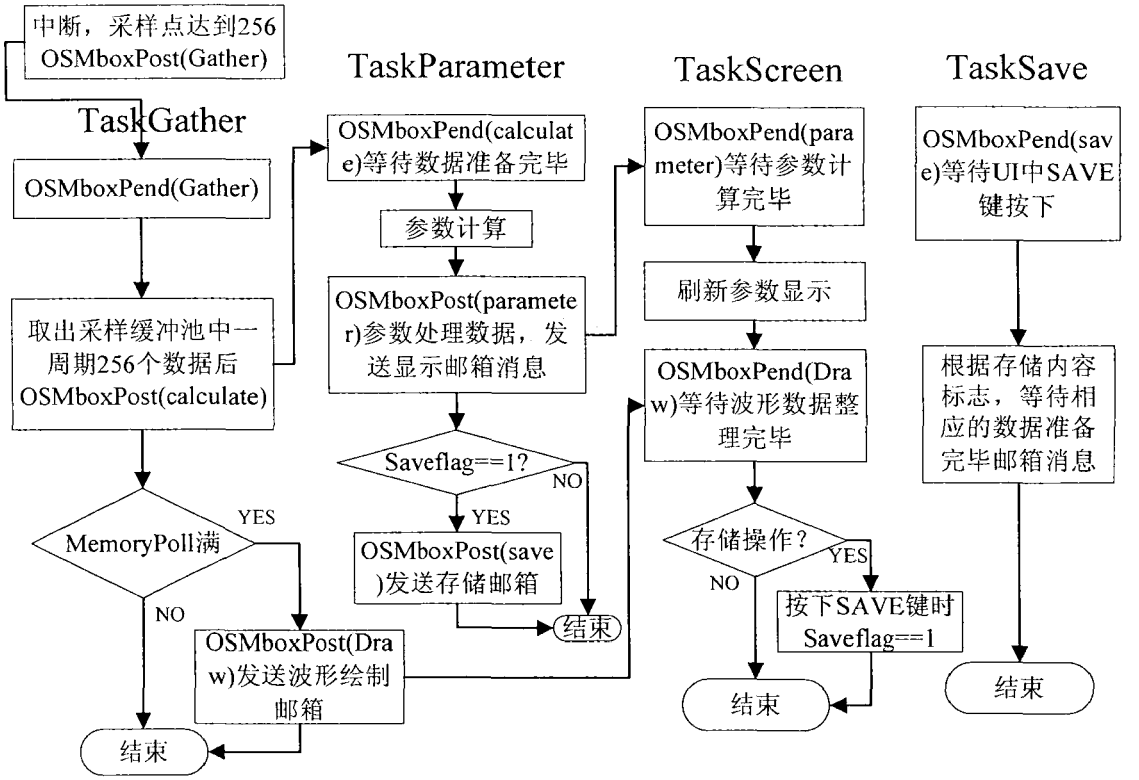


图 4-3 任务间同步和数据流向框图

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-3 可见，采样数据完毕是运算、显示、存储任务的开始，当数据未准备完毕时各任务都由邮箱消息方式阻塞。系统完成初始化后，处理器外部中断等待到同步触发信号后开启采集，各任务的开启以同步采样数据满足一个周期为起点，当采集满一个周期数据后释放邮箱信号 Gather 以使采集任务 TaskGather 得以运行，并继续将 ADC 转换的数据放入波形缓冲区。采集任务将数据分为参数运算和波形显示两路，当运算数据准备完毕，释放信号量 calculate 和同步数据指针，将数据传递给 TaskParameter 进行数据指标处理，数据处理完成后发送 parameter 信号量以解除对 TaskScreen 任务的阻塞，显示运算结果；波形的绘制数据则由 Draw 邮箱释放对 TaskScreen 任务波形刷新部分的阻塞。在人机交互任务中开启存储功能，当 saveflag 为 1 时由数据处理任务发送 save 邮箱，存储任务根据存储要求不同，判断接收到的邮箱信号来自参数、波形、截图存储，随后解除阻塞，根据指针传递存储内容完成存储。

4.2.2 软件同步采样控制流程

软件同步采样控制的核心在于对采样定时器预载入值的控制。在 2.1.4 节中分析了采样控制过程误差源于每点误差的累积，因此同步采样控制流程的核心任务是消除在软件同步过程中产生的中断响应时间误差和定时器量化误差，如图 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

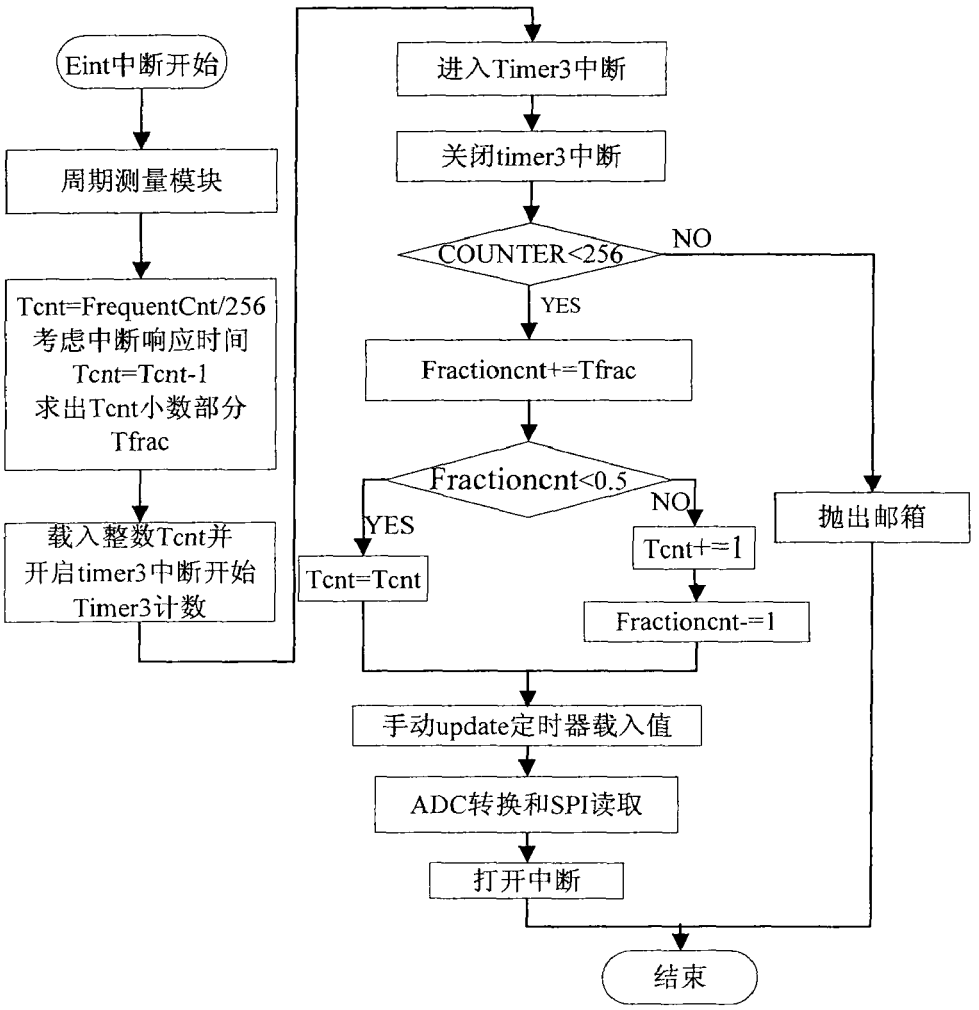


图 4-4 软件同步采样控制流程

在捕获到同步信号到来后，首先计算捕获信号的周期并根据采样点数 256 计算下个周期的采样率，此时的计算结果是原始未修正值。考虑到中断响应时间的影响，采用定时计数值-1 完成对响应时间的修正，随后开启 Timer3 计数。当载入值递减为 0 后，程序进入 Timer3 中断服务程序，完成当前信号采样和量化误差的修正。在量化误差的修正过程中，只需要加入几条加法运算，不会造成定时器中断运行时间的显著增加，对采样影响很小。需要注意的是，对定时器的重载步骤要设置在 SPI 传输之前，使得 SPI 传输和定时器重新递减计数时间上处于并行状态，从而可以排除 SPI 传输对同步采样精度的影响。根据 AD7606 转换控制时序和传输时序

中国知网 https://www.cnki.net

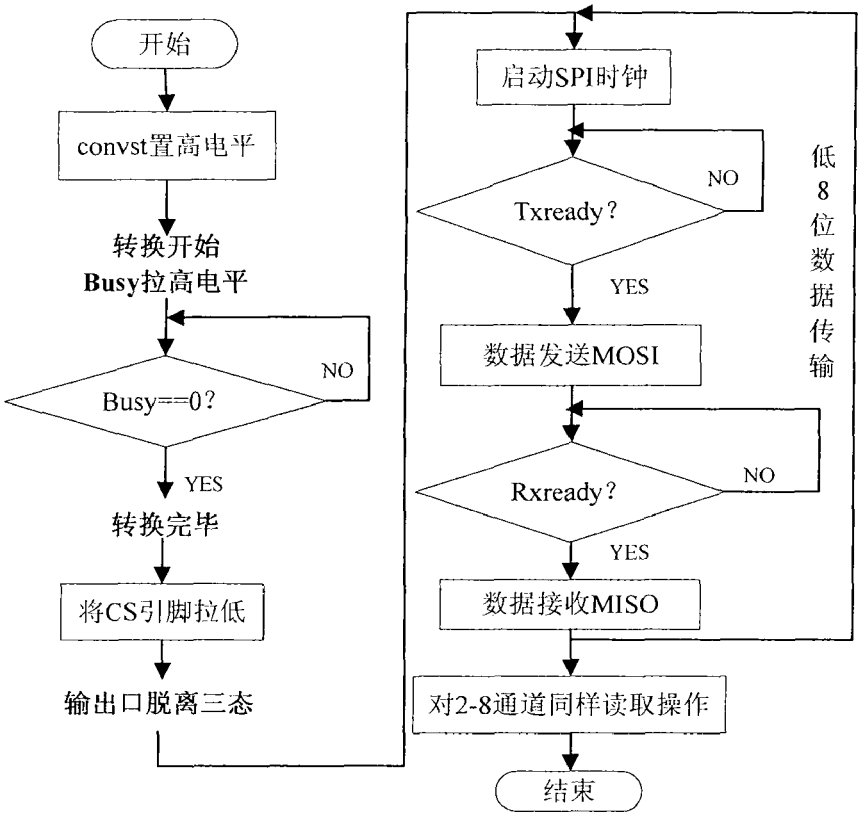


图 4-5 ADC 转换控制和 SPI 传输子程序

ADC 转换与数据传输流程如图 4-5 所示，ADC 转换和传输在定时器中断服务程序中控制。由于 AD7606 拥有 16bit 分辨率，每个通道转换完毕的数据信号为 16bit，而 S3C2440 的 SPI 接收和发送寄存器都为 8 位，因此在一路数据的转换值进行读取时需要进行先高 8 位后低 8 位两次传输操作，数据采用移位拼接的方式还原为 16 位 ADC 采样数据。

为缓解数据处理速度和采集速度匹配困难，对采集数据设置 10 周期的缓冲单元作为数据缓冲，后端数据处理模块以 256 个数据为单元从缓冲区中取值。由于数据处理速度比采集速度稍慢，因此当缓冲区填满并无数据读取时，自动抛弃前端一个周期的数据，接收新数据。需要注意的是，为保证谐波分析，进行数据操作时读取和丢弃数据操作都要以整周期为单位。

4.2.3 频率和三相相差测量流程

频率和三相相位差的测量都是以数字选通器输出的方波信号为参考，采用定时器计数测量方波边沿间隔时间的方式，将所求的频率和相差等效转化为对时间

中国知网 https://www.cnki.net

值的测量。需进行差值获取、差值合理性判断、测量值等效计算三个步骤。

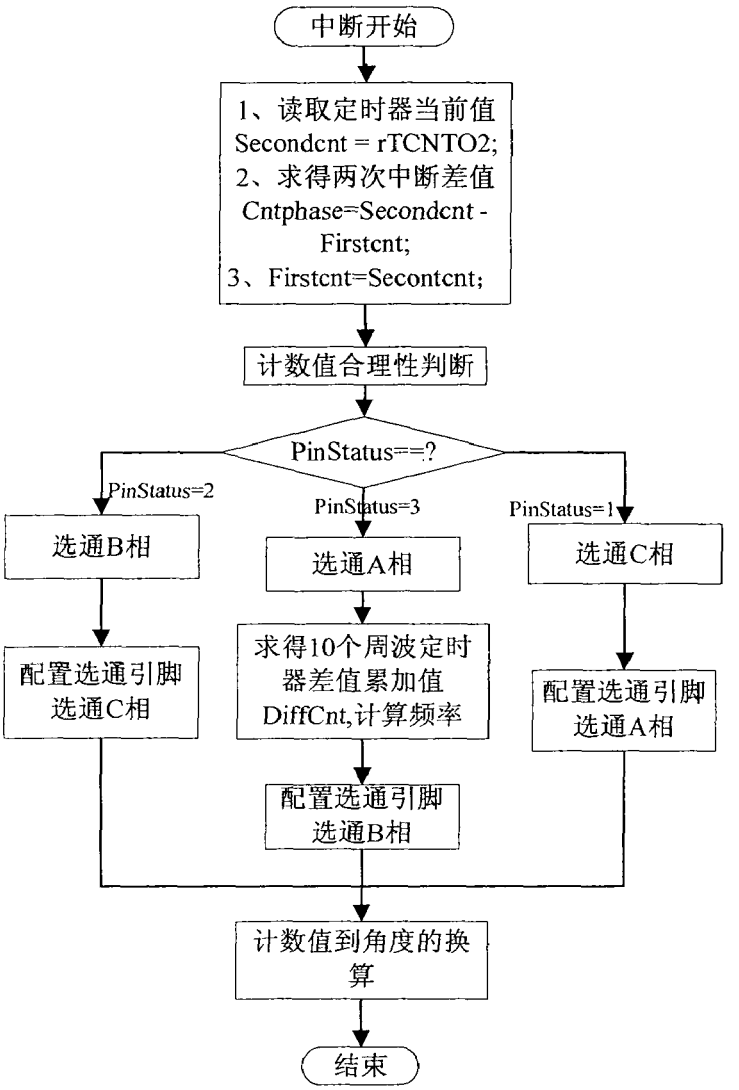


图 4-6 频率和三相相位差程序流程

如图 4-6 流程所示，为避免多个外部中断优先级造成的影响，频率和三相相位差的测量在一个中断服务程序中实现，采用定时器 Timer2 作为频率和相差模块的计数单元。本模块的软件控制核心在于判断此次中断来自于测频还是相差测量单元，在进入中断后，首先获取当前数字选通器选通引脚状态，判断此次中断来源于 A、B、C 三相中哪一通道，并按照 C-A，A-B，B-C 相顺序切换，以计数差值计算所切换的两个通道之间相位差。当判定此次中断由 A 通道触发，则进入频率测量流程，依照闸门多周期原则判断当前周期计数，当等于 10 时对累加值求均值以此求出 A 相信号周期值并将 DiffCnt 清零，否则继续对定时器计数器差值进行累加。需要特别注意的是，在进入中断后首先需根据所设置的门限值对此次定

中国知网 https://www.cnki.net

时器差值的合理性做判断，采用计数值以 45Hz~55Hz 频率测量范围推算相差测量计数门限为 14000~19000，因此三相相位差的测量范围限制在 100°~136°，若两次计数差值不在此范围内，则判断此次中断触发异常，直接退出中断，避免误触发重复过零造成的影响。

周期测量值不仅用于测频还用于采样率的计算，需要较为紧密跟随电网信号频率的变化情况，闸门时间设置过长会降低同步精度。在实际的设计中，将用于测频的闸门和同步采样的周期闸门分开，同步采样单元以 3 个周波为闸门时间保证采样率的紧密跟踪，测频单元根据国标设计中的叙述，以 10 个周波边沿捕获为时间片段长度进行频率测量。

4.2.4 数据处理整体流程

当数据准备就绪后，进入各参数处理子模块，由于三相电压不平衡度的计算以基波的幅值相位作为计算依据，三相不平衡度在谐波参数计算之后，避免重复运算耗费处理器资源。

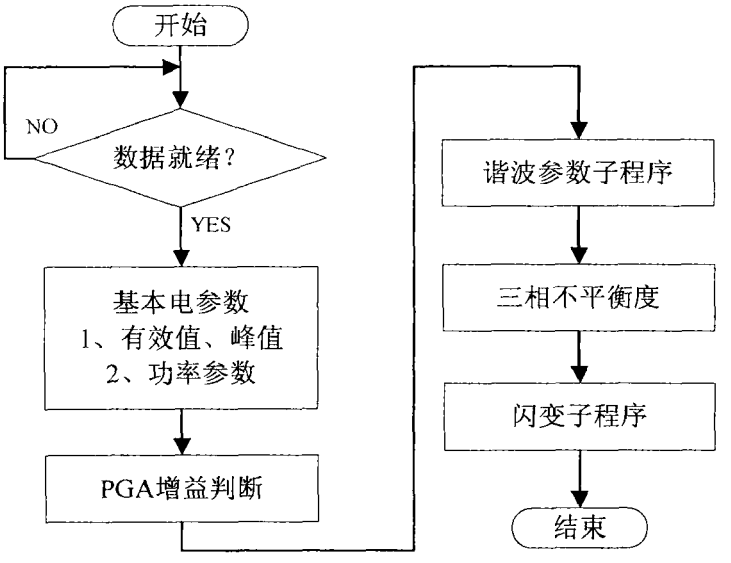


图 4-7 数据处理流程

在第二章中介绍了电能质量分析仪中各项指标的数学运算方法，其中有效值、功率等基本电量参数可以依据数学公式运算即可得到，在此不做过多介绍。本节将针对和电压波动闪变和较为复杂的快速傅里叶变换软件实现流程以及在运算过程中出现的问题着重的介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.5 谐波频谱测量

4.2.5.1 FFT 点数选取分析

由于完美同步采样很难实现，在实际工程中栅栏效应是难以完全避免。FFT 所能分析出的最大频率为信号采样率的一半，因此谱线数 M 为 FFT 数据长度 N 的一半，抽样时间间隔 $df = f_s / N$。取样后离散频点 $\{0, df, 2df, ...Mdf\}$ 值，其余的频点幅值就无法观测到，若谐波分量 f_0 与抽样频点重合，则 FFT 后的频率分量的值为 $X_w(f_0) = X_w(idf)$，若信号中谐波频点与抽样点不重合，即 $f_0 = idf + \Delta f$，则只能按照临近抽样的频点值 $X_w(f_0) = X_w(idf + \Delta f) \approx X_w(idf)$，临近值与真实值之间的差值就为栅栏效应带来的误差。由于栅栏效应难以避免，谐波频点又为频谱峰值点，则 Δf 越小由于栅栏带来的偏移就越小，因此增加 FFT 主瓣内频线数量，可以有效的降低 Δf 数值。

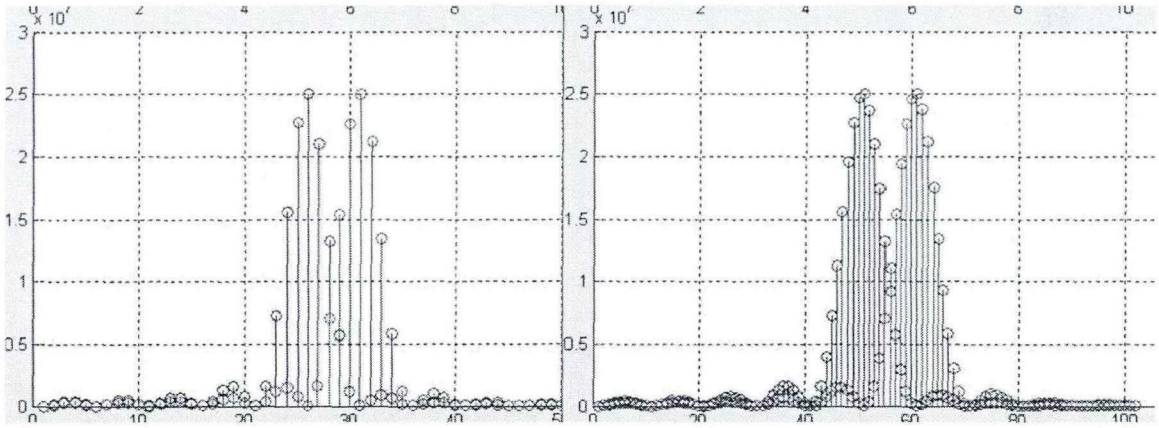


图 4-8 同一信号不同点数频谱分析图

FFT 分析点数的选取不同影响到频谱分析中频率分辨率，频率分辨率反映了离散傅里叶变换后各谱线的区分度，根据式 $f_0 = f_s / N$，频率分辨率 f_0 由采样率 f_s 与 FFT 点数 N 的比值决定，设单周期采样点数为 M 时，在频谱分析时主瓣内只包含一条谱线，此时该谱线的峰值由于同步精度较低，在栅栏效应的影响下被遮盖，而采用多周期如 4*M 进行 FFT 分析时，主瓣内的谱线增加到 4 条，细化了栅栏的宽度，降低了峰值被栅栏的遮盖。如图 4-8 所示，N 值越大，栅栏宽度越窄，栅栏效应的影响越小。

在本设计中，考虑到同步精度的影响，在频谱分析时需采用窗函数修正，采用不同的窗函数，不同程度的增加了主瓣宽度，使系统实际有效频率分辨率增高，

中国知网 https://www.cnki.net

因此至少要将 FFT 分析点数选择为采样点数的 2 倍，即 512 点。同时，在 ARM 处理能力接受的范围内，进一步增加 FFT 点数能有效降低栅栏效应的影响。在 1024 点的分析时，FFT 运算时间能够保证一定的实时性，同时将频率分辨率降低到原信号的 1/4，因此在本系统中采用 4 个周期 1024 点作为 FFT 分析点数。

4.2.5.2 FFT 算法子程序

FFT 的运算主要分为 2 部分：

1、倒位序。由于 FFT 是将数据序列按照下标奇偶抽样，下标的奇偶按照最低位的 0 或 1 来判断，下一次抽样则按照次低位区分奇偶。不断的分奇偶子序列的过程使得输入序列成为倒位序，如图 4-9。

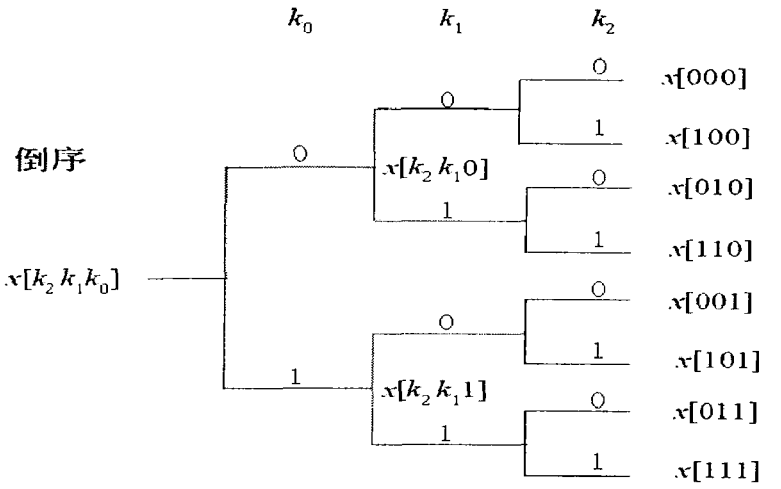


图 4-9 倒位序实现原理

2、蝶形运算。蝶形运算是 FFT 的主要运算过程，FFT 蝶形运算的算法思想：N 点的 FFT 可以分为 $\log_N^2$ 级，每一级有 N/2 个蝶形运算，FFT 主要采用三个循环完成全部点的运算。

第一层循环：由于 N 点分为 $\log_N^2$ 级，因此需要进行 $\log_N^2$ 级的运算，第一层循环即为对级数 M 的循环。

第二层循环：设当前运算级数为 L，则在本级需要进行 $B=2^{L-1}$ 次运算，以 J 表示当前次数。第二层循环获得当前级数的蝶形因子 $W_N^P=W_{2^L}^J$，由于 $2^L=2^M*2^{L-M}$，则 $W_N^P=W_{2^L}^J=W_{2^M*2^{L-M}}^J=W_N^{J*2^{M-L}}$，$P=J*2^{M-L}$，保证每一个蝶形因子在第三层循环都要执行一次，这样第三层循环在第二层循环的控制下，每一级要进行 2^{L-1} 次循环。

第三层循环：第三层循环是对第二层确定的蝶形因子与被分析数据的蝶形运

中国知网 https://www.cnki.net

算，在第二层的循环次数 J 由 0~2^{L-1}，因此在第三层中的循环是对 J~N 以 2^L 为步进 STEP 的循环，且每一步进点上与第二层确定的蝶形因子进行一次计算，即第三层每计算完一次要完成 $N/2^L$ 次蝶形运算。

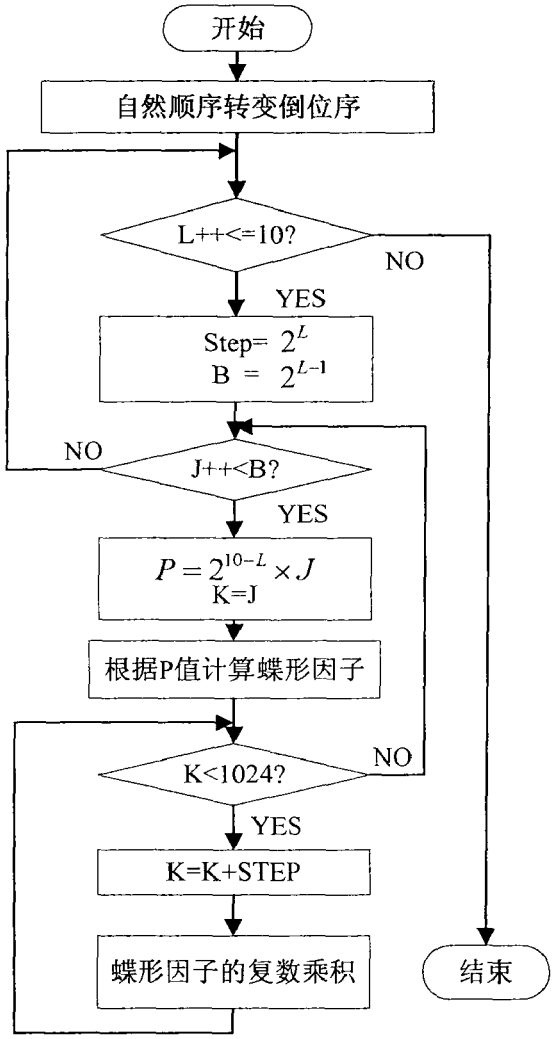


图 4-10 ARM 中 FFT 子程序

以 4 个周期 FFT 的矢量数据拥有 1/4 输入信号频率的频率分辨率，在计算结果中混杂非该次频谱峰值的矢量，按照 4 倍谐波次数的间隔在矢量集中取出的数据即为该次谐波的幅值相位信息，再由 2.3.3 节中谐波参数计算方法得到谐波幅值、相位、谐波失真度、单次谐波含有率。

由于电网信号中谐波造成的畸变在不同周期内不会相同，因此在观测频谱时波动可能较为严重，国际大电网会议提出建议，对各次谐波幅值的测量时，应按照 3s 内幅值的均值计算，即以 3s 时间点为屏幕刷新点，对 3s 内的各次谐波频谱

中国知网 https://www.cnki.net

幅值和相位求均值。设 3s 内进行了 n 次 FFT 运算，以 U_m 代表 3s 时间节点的第 m 次谐波幅值，U_{mk} 为 3s 之内每次频谱分析的谐波幅值。

$$U_m = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} U_{mk}^{\ 2}} \tag{4-1}$$

谐波分析中无论采用硬件或者软件同步，即使经过修正，同步误差也是不可能完全消除的，在同步误差存在时进行 FFT 不仅会引入栅栏效应而且会伴随着频谱泄露现象。

4.2.5.3 交流信号频谱泄露

由于微处理器计算能力的限制，通常采用离散傅里叶变换近似代替连续信号的频谱，离散采样过程就仿佛在连续的信号分析时利用一个矩形窗进行截断，使矩形窗内的信号不再是完整信号波形，从而产生了泄漏现象，因此频谱泄露是由连续信号的截断产生，使信号失去完整性而导致频谱的畸变。

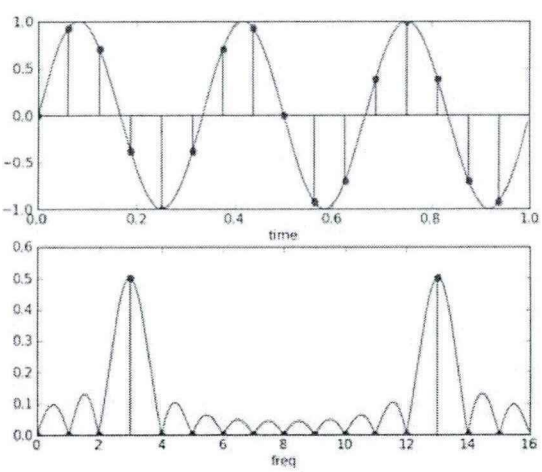
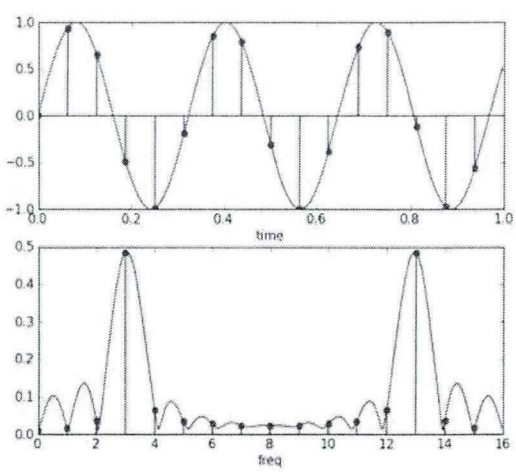


图 4-11a 同步采样频谱示意图



b 非同步采样频谱示意图

采样转换后的数字信号进行离散傅里叶变换时，时域上矩形窗的加权运算转换到频域上为二者的卷积。由图 4-11a 所示，矩形窗的幅频特性是一个较大的主瓣以及向外逐渐减小的一系列旁瓣的包络状，包络状主瓣包含谐波频点的频谱分量，旁瓣包含的谱线为泄露的频谱，因此矩形窗本身就造成了频谱泄露，将纯净无谐波的正弦信号能量分散开来。设单一频率信号 $x_m(t) = A_m e^{i\omega_m t}$ 在时域上截断相当于 $\bar{x}(t) = x_m(t) w_T(t)$，$\bar{x}(t)$ 傅里叶变换为 $x_m(\omega)$ 和 $W_T(\omega)$ 的卷积，即

中国知网 https://www.cnki.net

$$\bar{x}(\omega)=2\pi A_m\frac{\sin\left(\frac{\omega-\omega_m}{2}T\right)}{\frac{\omega-\omega_m}{2}}\exp\left(-j\frac{\omega-\omega_m}{2}T\right) \qquad (4\text{-}2)$$

由式（4-2）分析可得，同步采样的单一正弦信号在进行 FFT 分析时，在与采样频率成整数倍关系的频点上的频谱幅值为 0，我们称频谱幅值为 0 的频点为频谱泄露的最大衰减点，如图 4-11a 所示。电能质量检测系统所需要分析的谐波恰为基波频率整数倍关系，根据最大衰减点特性，在进行谐波分析时谐波频点由于频谱泄露的干扰在该点上幅值为 0，此时该频点上的幅值即为谐波的值，不参杂由于频谱泄露对谐波幅值的测量精度造成干扰，此时频谱泄露不会对测量精度造成影响。由图 4-11b 所示，非同步采样时最大衰减点上频谱泄露造成的幅值存在，并且这些幅值随着非同步采样状况有一定的波动，此时在谐波观测时将引入波动，尤其当被测高次谐波为小信号时由于频谱泄露干扰可能将谐波信号覆盖，无法获得测量结果。因此，频谱泄露对谐波测量产生的影响是由于采样频率与信号频率不够同步，从而泄露的频谱分量影响到其他谐波频点的测量。

由上述分析，要减少频谱泄露对谐波测量造成的影响可通过以下三个方法

(1) 增加 FFT 计算的采样长度，减小频谱宽度以减少泄露；

(2) 增加同步采样精度，使谐波频点为最大衰减点；

(3) 合理选择窗函数，以减少旁瓣；

在实际的工程中是无法达到完美的同步采样的，1024 点的 FFT 已具备一定频谱分辨率，再对 FFT 点数增加会大大增加 ARM 的运算时间，实时性下降严重。因此要想进一步减少频谱泄露，采用合理的窗函数是一种可行的方法。

4.2.5.4 窗函数减少频谱泄露

对于离散傅里叶变换，良好的窗函数希望有三个要求：

1、主瓣宽度小。主瓣中包含 DFT 后谐波峰值，主瓣宽度与频率分辨率有直接关系，当主瓣宽度较小时，频谱峰值间的区分度越好。

2、旁瓣相对主瓣尽可能小。由于旁瓣包络可以看做能量未包括在主瓣范围内的泄露，旁瓣小可以表示降低频谱泄露现象的出现，降低不需要的频谱分量的干扰。

3、旁瓣衰减速度快。衰减速度是随着频率的增加旁瓣减少的程度，旁瓣衰减速度越快则旁瓣影响的频率范围越小。

在这里主要对矩形窗、汉宁窗、海明窗的幅频特性进行比较分析，以获得适

中国知网 https://www.cnki.net

合本系统的窗函数。

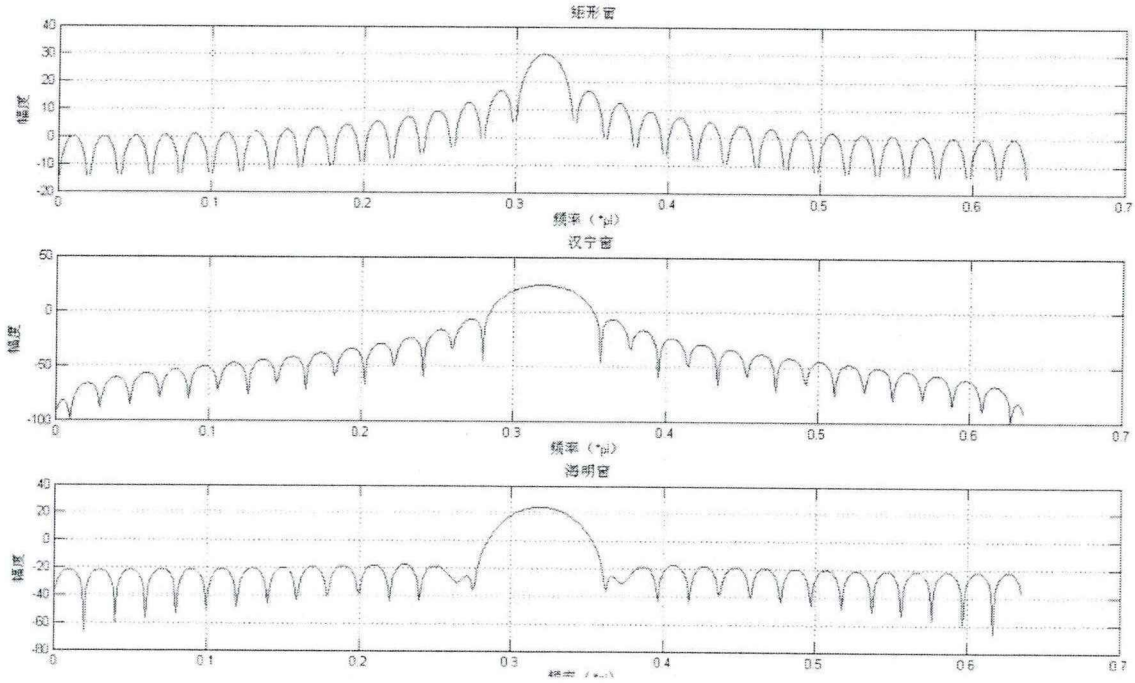


图 4-12 三种窗幅频示意图

表 4-1 三种窗和主瓣旁瓣比较

	主瓣宽度	最大旁瓣峰值	旁瓣衰减速度
矩形窗	4π/N	-13dB	-6dB/oct
汉宁窗	8π/N	-31dB	-18dB/oct
海明窗	8π/N	-41dB	-6dB/oct

由图 4-12 和表 4-1 所示，在 Matlab 中绘制矩形窗、汉宁窗、海明窗幅频响应可以看出，相比较于汉宁窗和海明窗，矩形窗拥有最窄的主瓣宽度，但其旁瓣较大并且衰减缓慢，正是这些旁瓣的扩散影响到谐波的测量，汉宁窗和海明窗的主瓣较宽，但旁瓣较小，其中汉宁窗拥有较好的旁瓣衰减速度，即旁瓣幅值衰减速度较快，更加有效抑制频谱泄露影响的频率范围，因此本设计选择汉宁窗抑制频谱泄露现象的发生。

汉宁窗又称为余弦平方窗，其离散单边表达式为：

$$w(n)=\frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{2n\pi}{N}\right)\right] \tag{4-3}$$

其傅里叶级数后得到幅度响应：

中国知网 https://www.cnki.net

$$W(\omega)=0.5W_R(\omega)+0.25\left[W_R\left(\omega-\frac{2\pi}{N-1}\right)+W_R\left(\omega+\frac{2\pi}{N-1}\right)\right] \quad (4\text{-}4)$$

采用汉宁窗代替矩形窗截断连续信号，虽减小了旁瓣使得频谱泄露大大减小，但是使输入信号发生了畸变，FFT 后功率谱和幅值谱受到了影响，必须对 FFT 后的离散信号进行系数恢复以保证矩形窗和汉宁窗在幅值和功率一致。

根据罗必达法则，对式（4-4）求零点极限可以推算出汉宁窗的频谱幅值为矩形窗函数的一半，因此汉宁窗信号 FFT 后的幅值恢复系数为 2，即在进行 FFT 后，各次谐波的频谱幅值的 2 倍与矩形窗幅值表示的谐波值一致。采用汉宁窗 FFT 修正的谐波数据处理流程如图 4-13

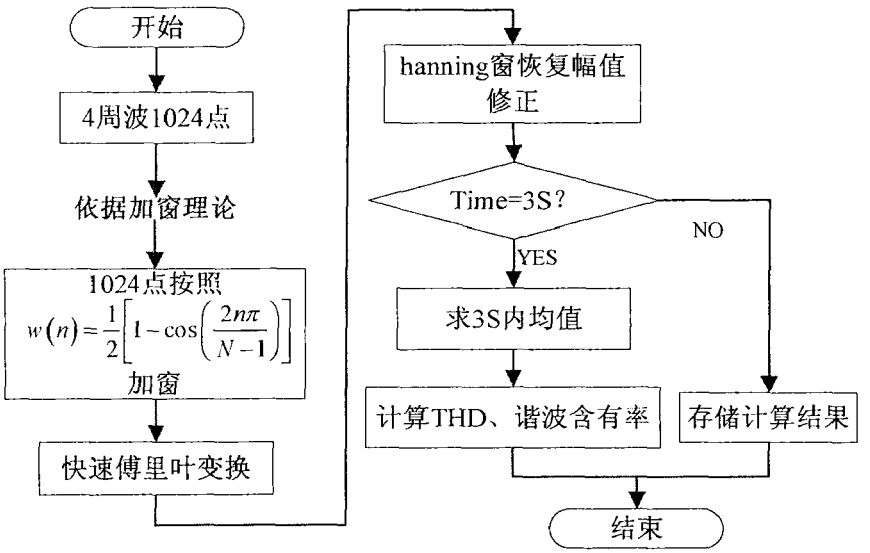


图 4-13 hanning 窗 FFT 谐波分析流程

4.2.6 电压波动和闪变子程序

在第二章中提出了基于快速傅里叶变换（FFT）在电压波动与闪变测量算法的改进，用 FFT 代替了 IEC 方法中复杂的滤波器设计工作，简化了计算过程。在本设计中程序实现流程如图 4-14

中国知网 https://www.cnki.net

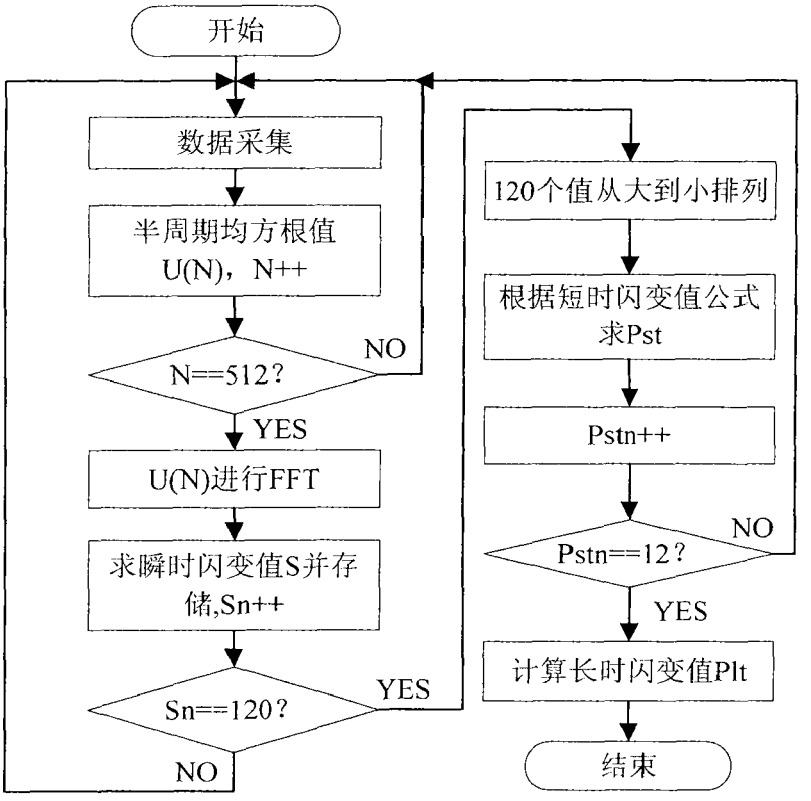


图 4-14 闪变测量流程图

短时闪变值衡量的是若干时间内闪变强弱的一个统计值，根据 IEC 标准规定，短时闪变值统计时间至少为 10min，本设计选取记录周期时长典型值 10min，长时闪变值以短时闪变值为参考计算，基本的记录周期为 2h。闪变的测量实现分为三个部分：

1、获得 U(N)有效值序列。根据正弦信号的半周期有效值对称特性，对采集的数据按照半周期 128 点计算有效值，增加了规定时间内 U(N)序列统计个数。由于 FFT 计算要以 2 的整数次幂的点数计算，N 值的选定与 U(N)序列 FFT 后的频率分辨率有关，N 值越大，则频率分辨率越小，就会对 S=1 的正线电压波动表数据拟合越好，测量精度越高。本文对 CPU 压力和精度综合考虑，选取 N 值为 512 点，即 U(N)序列包含了 512*10ms=5.12S 电网电压的有效值。

2、根据 U(N)计算瞬时闪变值。

中国知网 https://www.cnki.net

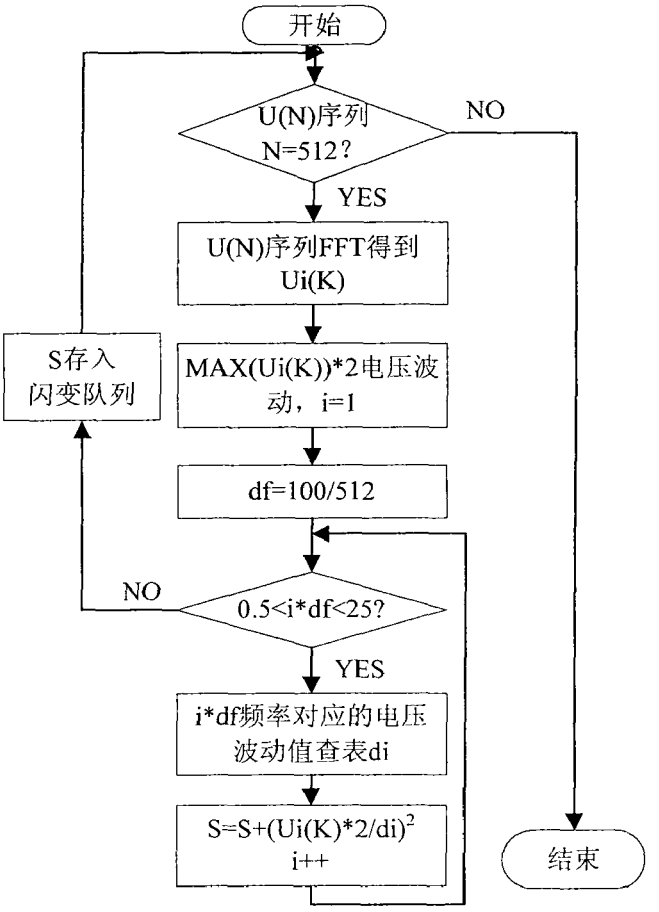


图 4-15 瞬时闪变值计算流程

512 点 U(N)序列 FFT 频谱分辨率为 100/512=0.1954Hz，根据利用最小二乘拟合法获得 0.5~25Hz 内 0.195*i 频率分辨点上视感度为 1 时对应的电压波动值 d_i，随后计算瞬时闪变值后存储。其中 d_i 的计算过程可利用离线查表的方式进行，由于 5.12s 的瞬时时间和 512 点的 U(N)序列已经选定，采用 Matlab 计算出序列后，在软件上通过数组查表可以节省大量的计算时间，计算完瞬时闪变值 S 后存入闪变队列。

3、排序法计算短时闪变。当瞬时闪变值完成 120 个计算值后即可代表 10min 内电压闪变的情况，采用排序统计插值法对 120 个瞬时闪变值由大至小排序，对应的概率大值为 99.17%、98.34%、97.51%.....，通过对排序后 120 个瞬时闪变值之间进行线性插值，获得 99.9%、99%、97%、90%、50%值，按公式计算后得到 10min 内的短时闪变值，对 12 个短时闪变值存储累计，即为 2h 内的长时闪变值。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 本章小结

在本章节中，首先对 uc/OS 嵌入式操作系统特性及原理做了简单的介绍，并给出了在 S3C2440 中的移植操作过程。其次，以 uc/OS-II 为核心设计了软件整体构架，采用邮箱通信方式合理分配处理器资源，保证采集、计算、存储、显示等任务和数据的同步。最后，具体介绍了各关键测量部分的具体实现，包括同步采样的控制、频率和三相相差测量模块、谐波测量、闪变测量的设计等。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 实验和误差分析

5.1 系统功能和精度要求

- 测量功能：

频率、频率偏差、三相电压相位差；电压/电流有效值、峰值、电压偏差；有功功率、无功功率、视在功率、功率因数；谐波参数：2~51 次谐波单次谐波幅值、总谐波失真度 THD、单次谐波含有率；三相电压不平衡度；电压短时闪变和长时闪变。

谐波幅值精度：

表 5-1 谐波精度

被测量	条件	最大误差
电压	$U_m \geqslant 3\% U_{nom}$	$\pm 5\% U_m$
	$U_m \leqslant 3\% U_{nom}$	$\pm 0.15\% U_{nom}$
电流	$I_m \geqslant 10\% I_{nom}$	$\pm 5\% I_m$
	$I_m \leqslant 10\% I_{nom}$	$\pm 0.5\% I_{nom}$

THD 范围：0.0%~100.0%；精度：±2.5%（VA）±5%（Watt）；

三相电压不平衡度精度：电压 测量范围：0.0~5%；精度：±0.2%；

电流 测量范围：0.0~20%；精度：±1%；

- 输入电压有效值范围 600Vrms；精度±0.5%；
- 输入电流有效值范围 0~100Arms；精度±1%；
- 频率测量范围 45Hz~55Hz；精度±0.01Hz；
- 三相电压/电流和零线电压电流的波形显示，三相电压电流谐波频谱图；
- 配备 RTC 实时时钟功能；
- SD 卡大容量数据存储，具有截屏和录波功能；
- RS232 串口通信功能，与 PC 机数据传输；
- 7 寸 LCD 触摸屏操作；

中国知网 https://www.cnki.net

当电能质量分析仪完成基本的系统调试后，以电网频率波动的电信号和稳定准确的函数信号发生器信号为输入，对其频率、三相电压电流有效值、谐波数据进行误差分析。

5.2 系统噪声实验

实验目的：对电路固有噪声测试，以分析 ADC 有效位数，确定 ADC 最小分辨率。

实验仪器：优利德 UT4102C 示波器，电能质量检测装置，Agilent 六位半万用表 34410A。

实验方法：

将整个系统看做一个“黑匣子”，将地线引出作为系统的输入，通过 Agilent 34410A 对系统“地”有效值测量，并通过测量装置有效值读数进行进一步验证。

实验结果：

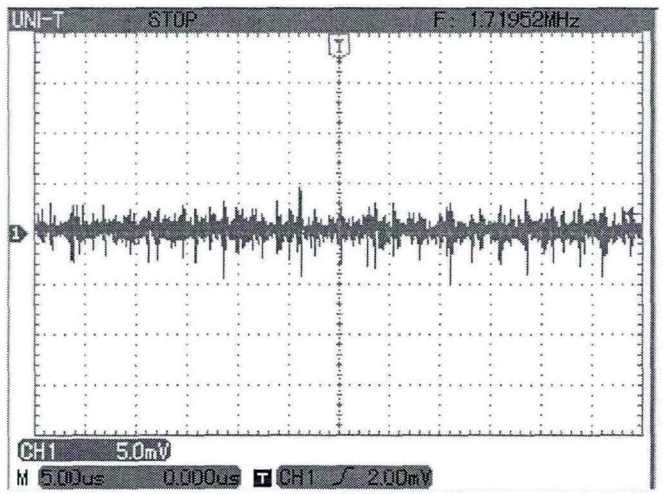


图 5-1 本底噪声

图 5-1 为示波器对系统“地”端波形显示，通过万用表读数本底噪声 1mVrms，在装置 LCD 界面中读取 A 通道有效值为 0.32V。还原前端电路 300 倍精密电阻分压，在软件上对采集值进行 300 倍运算，即噪声约为 1mVrms。采用万用表和本装置测量噪声近似相等。

前端调理电路限制信号最大可达 4V，根据公式

中国知网 https://www.cnki.net

$$SNR = 20 \times \log \frac{S}{N} \quad (5\text{-}1)$$

计算得 SNR=72.04dB，有效位数公式

$$SNR = 6.02n + 1.76 \quad (5\text{-}2)$$

可计算 ENOB 为 11.67bit。ADC 最小分辨率为 $5/2^{11}$~$5/2^{12}$ 之间。

按照输入信号需比噪声信号高一个数量级来计算，当输入信号大于 10mv*300=3V 时才能够分辨出输入信号的大小，此时系统的动态范围计算为 20log600/3=46.02dB，而由于 PGA 增益最大可以为 10，为系统增加 20dB 的动态范围，因此输入信号的动态范围为 46.02dB+20dB=66.02dB。

本底噪声无法完全消除，在本系统中噪声主要来自于数字电路，数字电路电磁兼容能力较差，使得噪声电流通过地线影响模拟电路，经实验，通过停止对数字电路供电时，本底噪声减少至原测量值的 1/3 到 1/4。

5.3 频率精度实验

实验目的：验证频率测量模块的稳定性和精度。

实验器材：实验器材：优利德 UT4000 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置。

实验内容和方法：

1、测频系统的稳定性进行测试

通过函数发生器对 A 通道输入频率 50Hz、幅值 1V 标准正弦信号，按照 300s 的时间片段测试，得到 15000 个测频值进行统计分析。在未进行软件门限界定的系统中，统计结果中出现 4 个 4wHz 明显错误测量值，在去除错误值后统计期望为 49.994Hz，方差 0.0094Hz。通过分析错误值可能为比较器重复过零产生，在软件上采用门限设定将明显错误值滤除后同样进行 300s 测试，无不稳定现象产生。

2、频率精度测试

目的在于检查一般的稳态频率的精度，并验证采用多周期测频对测量精度的提升。采用函数信号发生器输出频率 45Hz~55Hz，幅值为 1V 的稳定的正弦信号，接入到被测系统的输入通道。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 正弦波频率测量数据

所加频率（Hz）	单周期（Hz）	10 周期（Hz）	最大偏差（Hz）
45.00	44.92~44.99	44.991~44.996	0.009
47.50	47.44~44.48	47.492~47.495	0.008
50.00	49.93~49.99	49.994~49.998	0.006
52.50	52.43~52.49	52.491~52.498	0.009
55.00	54.93~54.99	54.992~54.998	0.008

由表 5-2 所示，将 45~55Hz 频率范围内的正弦信号在固定频点进行测量，信号发生器产生的正弦信号可近似看做是无谐波干扰的，测量采用 10 周期测频，对 10 个周期的定时器计数值进行均值计算得到，对连续测量数据采用 10 秒钟刷新，频率读数按照每隔 10 秒获得一次。表中频率读数是以连续读取 2min 内测量数据的波动范围。

误差分析：

由测量数据可以看出，采用多周期测频明显降低了频率测量值的波动范围。测频单元的误差来源主要有：

1、计数器量化误差

在本系统中硬件定时器单元 Timer2 时钟设置为 2.5MHz，由于 ΔN 为 ± 1 引起的误差 $\Delta f_x = \pm\frac{50Hz}{50000} = \pm 0.001Hz$，比测量精度要求高一个数量级，以 10 个周期的闸门时间进行测量时不作为精度影响因素。

2、本底噪声引发触发边沿抖动

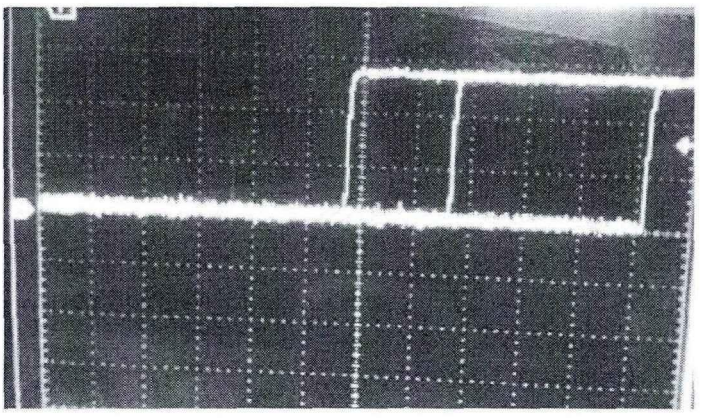


图 5-2 同步信号边沿

由图 5-2，在示波器上观测数字选通器选通后的同步信号边沿情况，可观测

中国知网 https://www.cnki.net

到在同步信号边沿处存在抖动情况。经测试，由于触发信号边沿的抖动，单周期频率测量会对系统精度造成约 0.05Hz 的误差，捕获边沿抖动造成的误差不为错误值。

比较电路产生的边沿抖动主要来自于系统本身噪声，当系统信噪比较低时，信号由于噪声的叠加线迹较粗，因此在进行过零比较时比较电平不确定，带来随机误差。通过多周期测频可以有效减小此误差，但触发信号边沿抖动仍会对测频和同步采样精度带来影响，因此要想达到较好的测频和同步效果，从三方面改进：

(1) 根本上需要改善系统的信噪比，尽可能的压缩系统本底噪声。

(2) 在比较前对信号进行放大，使其线迹更陡峭，减小比较时边沿的抖动幅度。

(3) 对比较电平进行滤波，保证比较电平也是足够纯净的信号。

5.4 基本电参量精度实验

实验目的：对电压有效值和三相电压不平衡度精度测量。

电压电流基本电参数实验中我们主要对电压电流有效值误差进行分析。我们以电网三相电压电流信号为输入，将输入信号接入三相调压器以调整输入电压值，以安捷伦 34410 六位半的万用表为参考基准，对三相电压和电流有效值精度进行评估。

实验输入信号：电网信号经三相调压器调节压输出，分别根据 A 相额定电压 220V 的 10%、20%、25%、50%、75%、80%、90%、100%、110%比例输出。

数据含义：标准为安捷伦 34410 测量值，实测为本装置测量值，误差为相对误差，即

$$\text{相对误差}=\frac{\text{实测值}-\text{参考值}}{\text{参考值}}\times 100\%$$

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 ABC 三相电压有效值实验数据

A 相			B 相			C 相		
标准	实测	误差	标准	实测	误差	标准	实测	误差
21.68	21.63	0.23%	23.45	23.36	0.38%	23.01	22.96	0.22%
43.34	43.22	0.23%	46.94	46.75	0.41%	45.86	45.78	0.41%
55.62	55.51	0.18%	60.04	59.93	0.17%	58.71	58.63	0.17%
111.57	111.11	0.27%	116.90	116.48	0.26%	114.67	114.36	0.18%
163.83	163.34	0.29%	164.18	163.81	0.23%	162.45	162.43	0.01%
176.43	175.93	0.28%	175.24	175.03	0.11%	173.84	173.64	0.11%
198.14	197.82	0.15%	197.34	197.13	0.10%	196.81	196.42	0.20%
221.08	220.76	0.22%	216.78	216.35	0.23%	216.54	216.46	0.23%
249.97	249.35	0.24%	247.07	246.45	0.20%	246.15	245.78	0.17%

由表 5-3 可见，在实际测量值和精密万用表读值对比上存在误差，误差范围在 0.01%~0.41%之间，满足标准中 0.5%的设计要求。误差主要来源于系统误差，系统误差存在于系统设计上并难以消除，由 2.1 节分析，在对一周期波形的 256 个点采集时，存在一定的固有误差。在硬件上输入信号在经历前端隔离分压、运算放大器、滤波等调理电路时，都会引入一定的增益误差，误差虽然较小，但随着一级一级累积，会影响到系统的精度。模拟和数字电路元器件和 PCB 布局布线都会对地端引入噪声，本底噪声对测量精度影响主要体现在小信号输入的情况。

图 5-3 为装置波形绘制单元对当前波形绘制情况，输入约为 220V 三相电压波形。

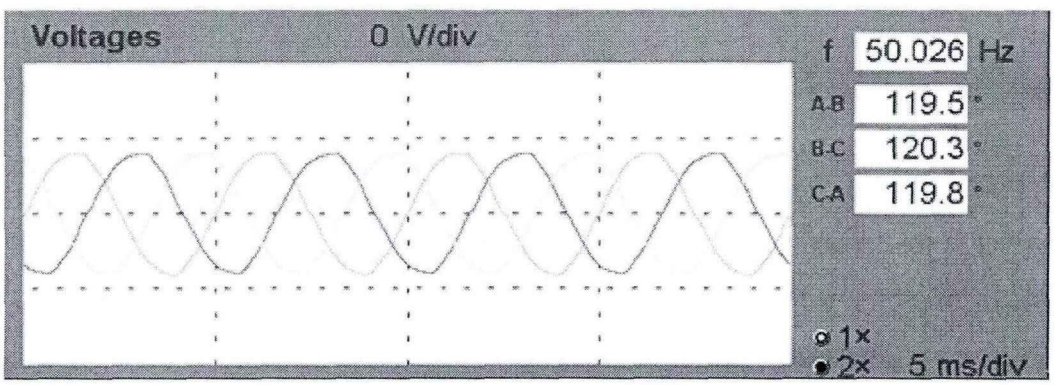


图 5-3 本装置绘制波形图

由于实验条件有限，在示波器中无法对三相信号波形进行测量，A 相信号波

中国知网 https://www.cnki.net

形如图 5-4 所示

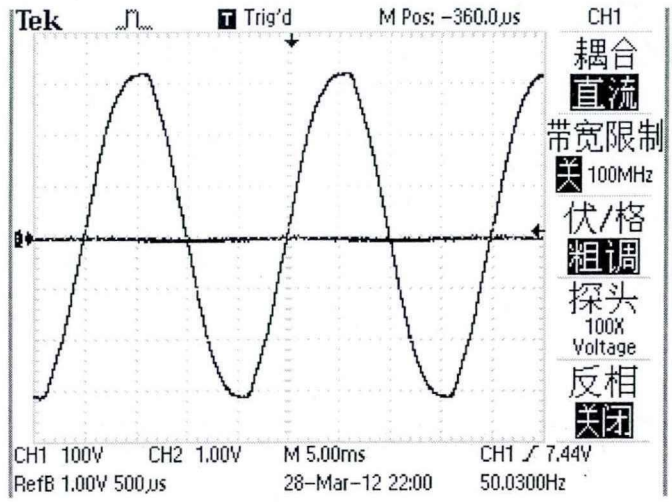


图 5-4 A 相电压信号波形

由图 5-3 和 5-4 比较可以看出，在 220V 有效值输入时，本装置波形显示相比较于示波器同信号显示失真度不大，可以较好的反应当前输入波形状况。

当小信号输入时，波形顶端有较为明显的“削顶”现象，是由于正弦波峰值周围 ADC 的分辨率大于波形变化值，此时 ADC 采集无法跟踪反映电压值变化。可通过两种方法对其进行改进：

1、降低系统的本底噪声，提高信噪比以减小 ADC 的最小分辨率，增强 ADC 分辨小步进的能力。

2、采用多增益档位的 PGA 增益放大器对信号细致放大以接近 ADC 的满量程，AD8250 仅 1、2、5、10 四个档位，在某些幅值点上的增益控制合理性不足。

三相电压不平衡度：

表 5-4 三相电压不平衡度测量值

A 有效值	A 相幅值/相位	B 相幅值/相位	C 相幅值/相位	不平衡度
21.68	30.24 / 0.2°	32.84/119.7°	32.11 /-120.2°	1.34%
43.34	61.04 / 0.2°	65.75/119.2°	64.36 /-120.5°	1.32%
111.57	156.74 / 0.1°	164.38/119.2°	116.71 /-121°	1.31%
163.83	230.22 / 0.3°	231.34/119.5°	229.32 /-120°	0.32%
221.08	311.86 / -0.1°	305.91/119.1°	305.8/-120.7°	0.78%
249.97	352.45 / 0.2°	347.92/119.7°	346.3/-120.7°	0.54%

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-4 所示为本装置对电网电压经过三相调压器后三相相位和幅值的测量值，可以从数据看出，经过调压器输出的三相电压信号在相位上基本满足电网标准输出特性，其中在不同电压下三相不平衡度的测量值符合国标中规定的 2%的范围。由于三相电压不平衡度的计算以三相基波幅值和相位为计算依据，因此三相不平衡度的精度与谐波测量中基波的幅值和相位相关，可以归结为谐波测量精度决定三相不平衡度的精度。

谐波测量精度主要取决于同步精度和谐波运算精度两项因素，下面以此两项实验进行验证。

5.5 同步采样性能实验

实验目的：验证本系统软件同步方式性能是否稳定，是否满足同步需求。同步精度实验方式主要采用示波器对定时器中断进入时间进行观测，由于示波器在测量上的不足，只能对同步精度做大概的趋势分析。

实验器材：Tek 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置。

实验方法：首先在软件程序中设置 IO 口引脚变换，对 Timer3 中断服务程序奇数次访问时设置相应 IO 口电平为高，偶数次访问时复位 IO 口电平，从而使得 IO 引脚电平成周期变化，周期信号电平持续时间即为采样间隔。分别将函数发生器输出的频率 46Hz、50Hz、54Hz，幅值为 1V 的正弦信号送入装置 A 通道，随后对 IO 口电平持续时间记录如下：

表 5-5 同步采样周期

频率	标准采样率	实测采样率(估读)
46Hz	84.92us	84us~85us
50Hz	78.125us	78us~79us
54Hz	72.337us	72us~73us

中国知网 https://www.cnki.net

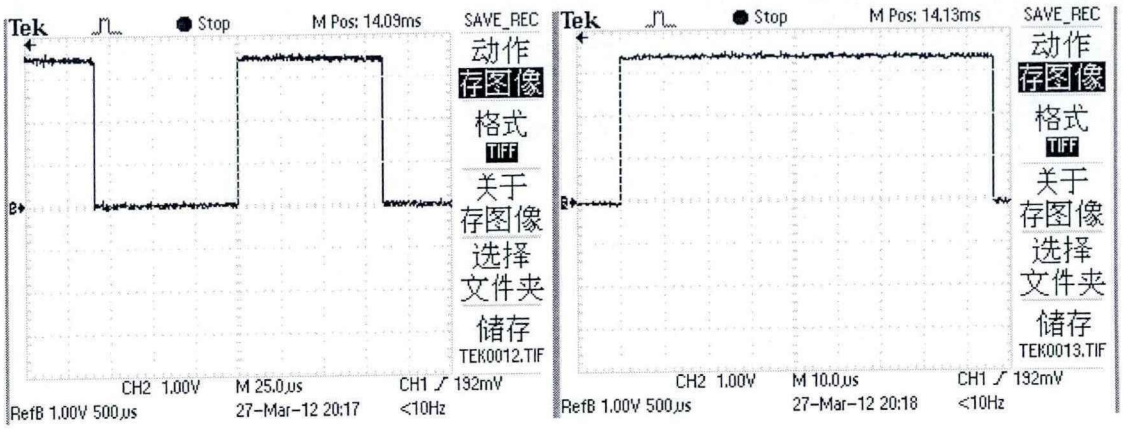


图 5-5 46Hz 同步情况

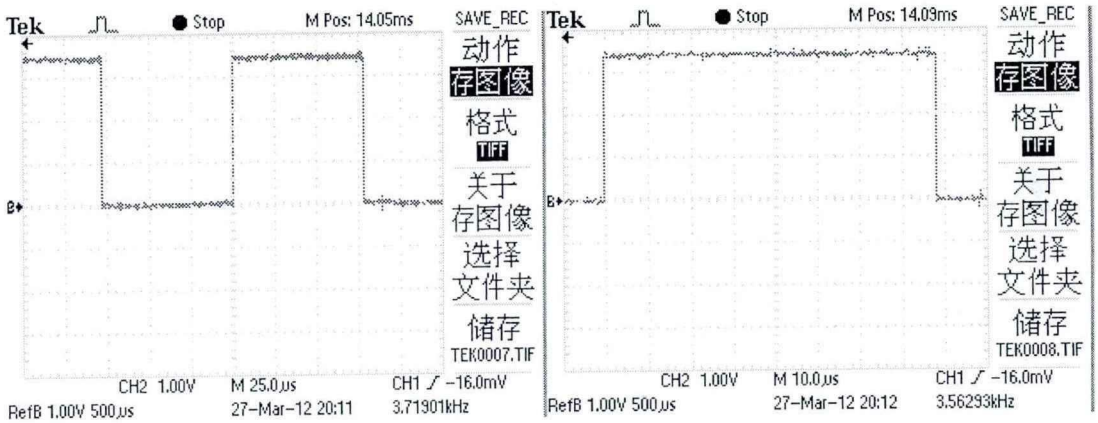


图 5-6 50Hz 同步情况

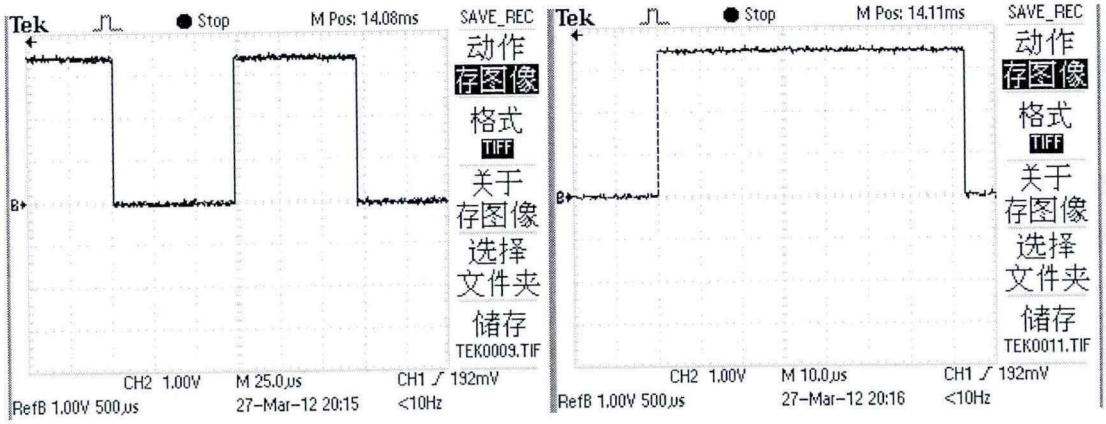


图 5-7 54Hz 同步情况

由图 5-5~5-7 图可以看出，在 46Hz、50Hz、54Hz 三个频率点的测试基本满足同步要求，当频率由 45Hz 变换到 55Hz 时观测到以下现象：

1、随着频率的小范围变化，IO 口电平周期变化跟随频率变化紧密，证实频

中国知网 https://www.cnki.net

率跟踪性较好。

2、IO 口高低电平占空比接近并稳定在 50%。

3、在示波器观测中，方波边沿较为稳定，不存在大范围的抖动，说明在同步采样的过程中进入中断稳定，受其他因素影响较小。

由栅栏效应和频谱泄露产生原理分析，在稳定同步采样时，频谱观测点为栅栏缝隙，此时栅栏不会影响到频谱测量，并且该频点是泄露的最大衰减点，将频谱泄露带来的误差降到最小。但实际工程中发现，虽经过修正，完美的同步采样是无法实现的，需从硬件和软件上进一步改善。

(1) 在硬件上不断锐化同步信号的边沿，尽量减小噪声引起的边沿抖动，增强同步的跟随性和稳定性。

(2) 软件中尽可能的增加定时器的时钟频率，将定时器量化误差带来的误差进一步细化，并在定时器中断中优化代码质量。

5.6 谐波测量实验

实验目的：验证谐波测量功能性、稳定性和精度评估。

实验器材：南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，三相调压器。

实验内容：

1、电网谐波测量：将三相调压器接入三相电网中，并将调压器 A、B、C 三相电压和地线与装置的四路通道对应连接，记录相应数据。

表 5-6 电网谐波测量值

	THD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 相	2.8%	310.8	1.26	4.48	0.67	3.96	0.34	0.92	0.51	2.47	0.21
B 相	3.0%	305.7	1.02	5.4	0.42	3.26	0.42	1.51	0.22	2.62	0.21
C 相	2.9%	305.5	0.93	5.72	0.45	3.28	0.62	1.56	0.24	2.86	0.16

中国知网 https://www.cnki.net

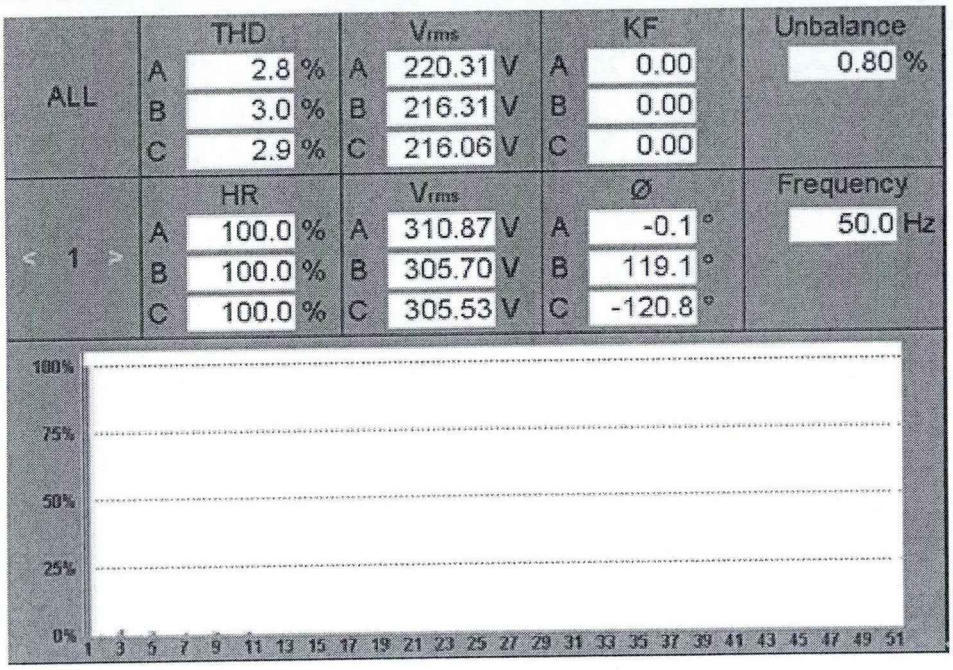


图 5-8 三相谐波测量界面

在表 5-6 中记录了电网谐波测量情况，由于缺少比对装置，只对前 10 次较大谐波幅值进行测量记录，可从数据看出在正常负载情况下，电网谐波干扰较小，谐波失真度在标准范围内，并在奇数次谐波值较明显，随着谐波次数的增加谐波幅值逐渐减小。

2、谐波测量精度验证

由于实验条件有限，当对电网谐波参数测量时，缺乏精确的参照对比，误差分析以函数信号发生器输出为参照，分别以 50Hz 的幅值为 10V 和 0.8V 作为输入信号，其中 0.8V 输入时，将前端电阻分压短接，即在输入口等效幅值 240V 电压的方波信号进行分析。在输入幅值为 240V 时比对矩形窗和汉宁窗频谱精度。

标准的方波信号是由一系列整数倍被测信号频率的正弦波合成

$$\begin{cases} x(t)=x(t+nT_0) \\ x(t)=\begin{cases} A, 0<t<T_0/2 \\ -A, -T_0<t<0 \end{cases} \end{cases} \tag{5-3}$$

傅里叶展开式：

$$x(t)=\frac{4A}{\pi}\left(\sin\omega_0 t+\frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t+\frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t\ldots+\frac{1}{n}\sin n\omega_0 t\right) \tag{5-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 n 为奇数，$\omega_0 = 2\pi / T_0$。

由傅里叶展开式可以看出，标准方波傅里叶展开后只有奇数次倍频上存在幅值，并且幅值是基波幅值的 1/n，根据此特性计算出标准电压值与实际测量值比较计算测量误差。

本实验中数据计算结果以 3s 为时间片段获取，对 3s 内的 FFT 计算结果进行平均计算，分别在矩形窗和汉宁窗的 FFT 数据进行记录，以汉宁窗修正后的相对误差分析，得到表 5-7 数据。

表 5-7 240V 谐波测量数据

谐波次数	标准电压值	矩形窗/汉宁窗	误差
1	298.1	298.0/298.0	-0.03%
3	99.37	99.1/99.2	-0.17%
5	59.62	59.2/59.4	-0.4%
7	42.59	41.5/42.3	-0.7%
9	33.12	32.4/32.8	-1%
11	27.10	26.1/26.6	-1.8%
13	22.93	22.0/22.4	-2.2%
15	19.87	18.7/19.4	-2.3%
19	15.69	14.8/15.1	-3.9%
25	11.92	10.9/11.4	-4.2%
35	8.52	7.1/7.6	-10.6%
45	6.62	5.0/5.7	-13.9%
51	5.84	4.4/4.8	-17.8%

由表 5-5 数据可见，根据加窗理论采用汉宁窗改善频谱泄露状况后，高次谐波测量值稳定性得到了较大的提高并且更加贴近理想值，当谐波值越小时，加窗修正的实际意义越大。

中国知网 https://www.cnki.net

10V 小信号输入：

表 5-8 10v 谐波测量数据

谐波次数	标准电压值	实际测量值	误差
1	12.73	12.68	-0.39%
3	4.24	4.21	-0.71%
5	2.55	2.51	-1.5%
7	1.82	1.79	-1.6%
9	1.41	1.38	-2.1%
11	1.16	1.13	-2.6%
13	0.98	0.94	-4.0%
15	0.85	0.80	-5.8%
21	0.61	0.56	-8.2%
27	0.47	0.38	-19%
33	0.38	0.28	-26%
39	0.32	0.19	-41%
45	0.28	0.15	-46%
51	0.23	0.10	-56%

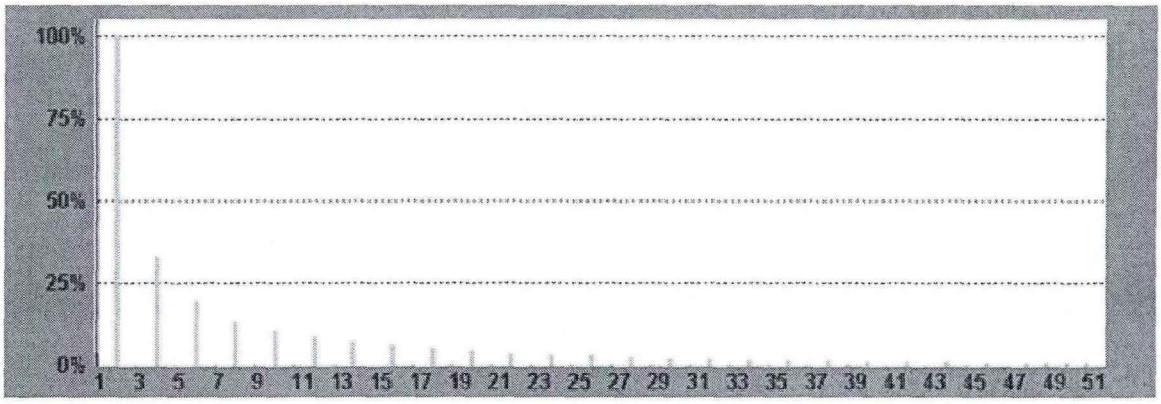


图 5-9 本装置方波频谱绘制图

由图 5-9 可见，在偶次谐波处并非为 0，但和奇次谐波幅值相比值很小，说明在信号调理电路中引入了一定的干扰，该干扰由系统本地噪声和一部分的频谱泄露造成。

误差分析：

由表 5-8 实验数据可以看出，在小信号输入的情况下，高次谐波后误差较大，

中国知网 https://www.cnki.net

误差主要有四个来源：

1、在硬件滤波器的设计方面存在通带内的衰减，本系统采用的开关电容低通滤波器截止频率设置为 5KHz，在接近 51 次谐波频率上，有约 0.4dB 的衰减，即有 4.7%的衰减，越接近截止频率处衰减越大，并且该衰减会出现不稳定的波动情况。在保证滤波器滤除混叠干扰的前提下，尽可能的提高滤波器的截止频率，降低衰减能有效减小误差。

2、本底噪声对小信号影响。在对本底噪声的测量分析中得到越 1mv 的固有造成干扰，由于前端通道采用 300 倍的电阻分压和隔离芯片方案实现大信号到小信号转换，在软件实现信号幅值还原时，无形的将叠加在输入信号中的本底噪声放大了 300 倍，反映在计算时噪声值为 0.3V。在实际测量中，高次谐波幅值较小，此时受本底噪声影响较大，设噪声对 51 次谐波处干扰为 0.1mv，即在放大后为 0.03V，对 51 次谐波小信号叠加时，造成 13%的误差。本底噪声造成的影响较难消除，只有通过硬件合理抑制。

3、同步采样精度的影响。在 5.5 节中分析了该系统的同步性能和同步误差的来源，在不可能实现完美同步采样情况下，通过增加 FFT 计算点数降低栅栏效应带来的影响，采用汉宁窗修正减小频谱泄露。而在小信号输入时，其仍对谐波测量造成干扰。

4、采样点数造成的误差。在 2.1 节中分析得出，在 51 次 2.5KHz 频率上的采样点数为基波采样点数的 1/50，对波形的拟合度下降，会造成约 8%左右的误差，该误差受同步采样精度影响，会存在一定的波动。可提高采样率来减小该误差，但提高采样率后给 SPI 串行传输带来较大的压力，需对系统方案设计进行优化。由于 AD7606 提供并行传输方式，可采用并行传输获取转换数据，此时可忽略数据传输给处理器带来的压力，将采样率提升为单周期 512 点，将采样点数不足带来的误差降低到 3.86%。

5.7 系统实时性分析

由于界面显示采用 3s 刷新机制，因此对 3s 内各参数采用均值计算以避免随机误差获得准确稳定的测量数据，实时性的问题主要体现在数据处理能力上。

实验方法：

uc/OS-II 系统提供了时间测量函数 OsTimeGet( )，可利用此函数对程序运行过程中两个测量点进行系统时钟的获得，两次获取值之差即为此段程序运行时间。

中国知网 https://www.cnki.net

实验中对 FFT、基本电参数、各屏幕刷新进行测试。

在系统设置中，对 os_cfg.h 文件中宏定义 OS_TICKS_PER_SEC 设置为 2000，即在 1s 内的系统时钟频率为 2000Hz，以此为计数参考获得运算时间。

表 5-9 模块运行时间测试

测试项目	时钟	运行时间
6 路 FFT（1024 点）	27*6=162ticks	81ms
基本参数计算	5ticks	0.25ms
波形刷新	248ticks	124ms
参数刷新	20ticks	10ms
256 点采样时间	N/A	2.56ms

表 5-9 为各模块软件运行时间测试，由此可见本装置的处理弱项为 FFT 运算，而根据国际大电网会议设计建议，谐波运算以 3s 时间点为刷新时间，即按照当前 4 个周波 1024 点的 FFT 运算时间，除去中断采集时间，在 3s 采集的 150 个周期数据，能够完成约 32 次计算，包含了 128 个周波数据。由于电网波形变化缓慢，因此对装置的 LCD 刷新频率要求较低，本设计中按照 4、8 个周波刷新机制，由于显示任务具有较低的优先级，因此避免在波形显示和录波的过程中被数据处理任务抢占，将运算任务暂时关闭，经测试 8 路波形刷新时间测试大约需要 124ms，以 8 个波形的采集需求分析能够达到实时要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结束语

本文在分析国内外电能质量检测设备发展和电能质量测试仪器通用标准的基础上，结合当前技术能力和实际需求，针对电网包括电压、电流、功率等基本电参数、谐波、三相电压不平衡度、电压波动和闪变等测量要求，提出了以 ARM9 为控制和数据运算核心，以 uc/OS-II 嵌入式操作系统为软件核心的电能质量分析仪的设计方案。经过一段时间对关键技术的研究和实验，搭建起测量平台并完成了各参数的测量功能实现。

本文在电能质量分析仪系统软件设计的基础上，主要完成以下工作：

1、大量查阅国内外研究状况和当前电能质量监测设备通用标准，根据标准制定设计方案和实现功能。

2、深入研究电能质量分析仪各测量参数的数学模型和运算方法，着重研究基于快速傅里叶变换的谐波参数算法，并对基于 FFT 的三相不平衡度算法和电压波动闪变测量方法进行研究和介绍。

3、完成采样控制模块的软件实现。在比较各种采样方式的基础上，经过对 FFT 谐波分析中存在的截断误差、栅栏效应、频谱泄露的研究分析，采用软件同步采样技术对连续信号离散化处理，为运算提供数据来源。其中着重对软件同步采样中可能存在的误差进行了分析并给出了修正方法，在一定程度上减小了由于同步精度的不足造成谐波分析误差，并根据加窗理论采用 hanning 窗抑制频谱泄露。

4、完成系统软件设计。在实现了 uc/OS-II 在 S3C2440 中的移植后，以 uc/OS-II 为系统核心，实现了软件的总体设计和各任务模块间的数据流动和同步；

5、实现了动态波形和各次谐波柱状图的显示，具备屏幕截取和录波存储功能。

6、在实验室现有的条件下，对频率、电压电流有效值、谐波参数的功能进行了验证，并对系统的实时性进行了分析。

本设计一定程度上达到了预期初步研发目标，但还具有不成熟之处：

1、精度方面的不足主要体现在谐波的测量上，当对 30 次以上谐波进行测量时误差较为明显。可以通过提高采样率以提高采集数据对原连续信号的拟合程度以减小系统方案带来的误差；改善同步采样精度减少频谱泄露误差，通过增加成

中国知网 https://www.cnki.net

本和复杂度的方式采用硬件同步 PLL 方案改善同步精度；通过合理的布局和屏蔽加强电磁兼容，从而减小噪声值，尽量避免本底噪声造成干扰。

2、对瞬态事件缺乏硬件支持。电能质量瞬态信息逐渐成为测量必须，可在后期设计中增加瞬态测量模块和功能。

3、上位机软件还未完成，只进行串口调试软件测试与 PC 的通信，在后续的设计中需不断完善配套软件功能。

4、基于 ARM 处理能力有限，运算时间较长，但在软件算法优化上还有很大的改善空间，合理优化软件算法可提高数据处理的实时性。

5、可外扩 FPGA 辅助采集和进行部分数据处理，减小 ARM 数据处理压力，可设计更加友好的人机交互界面。

6、可进行多种通信方式的扩展，比如 USB、以太网通信，从而可实现远程电能质量监测。

7、本装置还处于设计实验阶段，距离产品的实现还有很大差距，还需要更多的实验和现场调试以验证方案和功能拓展。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

研究生学习时光快要结束了，在此向在这三年难忘的时光中所有帮助支持我的人表示衷心的感谢。

感谢我的导师黄建国教授、以及项目组负责人程玉华副教授在工作、学习和生活中给予的指导、帮助和关怀。黄建国老师严谨的治学态度、渊博的知识、丰富的实践经验以及崇高的人格品质，给我带来深刻的启迪并不断的引导着我的学习和生活，使我在三年的研究生过程中受益匪浅；程玉华老师强烈的科研创新热情、精深的专业知识以及平易近人的性格，不断激发我的学习和创新热情，并在工作中给予了很多指导，使我终身受益。

感谢师兄胡洋洋、苟轩、郑恺等，项目组成员汶瑞建、陈正江等人在项目过程中共同讨论，攻克各种技术难关，提高了分析和解决问题的能力，在科研过程中相处融洽。所在实验室求知创新、勤奋认真的精神以及良好的团队氛围让我受益匪浅。

感谢我的家人，在他们的支持、关怀和奉献下让我顺利完成学业！

最后向评审论文的专家、教授和自动化工程学院所有老师表示衷心的感谢。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 林海雪.现代电能质量的基本问题. 电网技术，2001，25（10）：5~12.

[2] 谭平. 基于 DSP 与 ARM 的电能质量监测系统研究：[硕士学位论文]. 大连：大连理工大学. 2008

[3] 周俭节. 基于 DSP 的电能质量在线监测装置的设计与实现：[硕士学位论文]. 合肥：合肥工业大学. 2010.

[4] 曹振华. 基于 TMS320C5402 芯片 DSK 平台的谐波测量与分析：[硕士学位论文]. 南京：南京理工大学. 2005.

[5] 肖湘宁.电能质量分析与控制：北京：中国电力出版社，北京：中国标准出版社，2004

[6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T19862-2005. 中华人民共和国国家标准-电能质量监测设备通用要求. 北京：中国标准出版社，2005-07-29.

[7] McGranaghan M.Trends in power quality monitoring[J] IEEE Power Engineering Review, 2001,21(10):3~9,21.

[8] McEachern A. Roles of intelligent systems in power quality monitoring: past, present and future[C]: power Engineering Society Summer Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada, 2001:1103~1105.

[9] 潘晓杰、刘涤尘、邹江峰.基于 DSP 的电能质量在线监测装置[J] .高电压技术,2005,（12）:59~62,99.

[10] 陆东生、赵素华、王振东. 基于 DSP 的多功能电能质量监测仪的研制[J]. 电测与仪表,2006,（2）:19~22.

[11] 杨进, 肖湘宁. 电能质量监测技术发展新趋势—网络化、信息化、标准化[J]. 电力自动化设备,2004,7:22-23.

[12] Yingkayun, Premrudeepreechacharn..A power quality monitoring system for real-time detection of power fluctuations, 2008 40th North American Power Symposium (NAPS), 28-30 Sept. 2008.

[13] Hongjiang He,Hui Zhang. A new power quality monitoring system based on ARM and SOPC, 2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management

中国知网 https://www.cnki.net

(CCCM), 24-7, 2008.

[14] Zhang Yonghui, Chen Xi, Zhang Xiyuan.Power Quality Analysis Based on All-Phase FFT, Proceedings 2010 International Conference on Intelligent System Design and Engineering Application (ISDEA 2010), 69-72, Oct. 2010.

[15] 胡铭,陈衍. 电能质量及其分析方法综述[J].电网技术,2000,24(2):36-38.

[16] 张萍. 电能质量扰动信号的检测与识别方法的研究[D]. 西安:西安理工大学, 2007.

[17] S.Chen,C.L.Zhang,Y.Z.Liu, A multi-channel monitoring system for system-wide power quality measurements. PowerCon 2000. 2000 International Conference on Power System Technology. Proceedings, 953-8 vol.2, 2000.

[18] 韩绍甫. 小波分析在电能质量监测系统中的应用：[硕士学位论文].杭州：浙江大学.2006.

[19] 王建翳，冉启文. 基于小波变换的时变谐波检测. 电力系统自动化, 1998,22(8): 52~54.

[20] AngrisaninL, Daponte P. A Measurement Method based on the Wavelet Transform for Power Quality Analysis. IEEE Transaction on Power Delivery, 1998,13(4):990~998

[21] S.Santoso, W.M.Grady, E.J.Powers. Characterization of distribution power quality events with Fourier and Wavelet. transforms . IEEE Transactions on Power Delivery, 2000, 15(1):247~254.

[22] GB/T12325-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量供电电压偏差. 北京：中国标准出版社，2008-06-18.

[23] GB/T14549-1993. 中华人民共和国国家标准-电能质量公用电网谐波. 北京：中国标准出版社，2008-11-18.

[24] 金雄飞，乐秀璠. 电网谐波测量方法评述[J].继电器，2003，（8）：11~14.

[25] 陈东红.电力系统谐波测量和分析方法研究：[硕士学位论文]. 南京：河海大学. 2005.

[26] GB/T15543-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量三相电压不平衡. 北京：中国标准出版社，2008-06-18.

[27] 赵刚，施围，林海雪.闪变值计算方法的研究.电网技术, 2001, 25(11): 15~18.

[28] GB/T12326-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量电压波动与闪变. 北京：中国标准出版社，2008-06-18.

[29] 李清善，宋士仓. 数值方法：[M]. 郑州：郑州大学出版社. 2007.

[30] 任哲. 嵌入式实时操作系统 uC/OS-II 原理及应用. 北京:北京航空航天大学出版社. 2009.

[31] 吴明晖. 基于 ARM 的嵌入式系统开发与应用. 北京：人民邮电出版社. 2005.

[32] 焦娇. 基于 ARM 嵌入式电能质量监测系统管理模块的研究与实现：[硕士学位论文]. 北京：北京交通大学. 2008.

中国知网 https://www.cnki.net

攻硕期间取得的研究成果

[1] 参与三相电能质量监测仪项目研发，主要负责测量算法和软件系统程序设计。

[2] 栾小飞. OMAPL138 双核系统的调试方案设计. 单片机与嵌入式系统应用，2012.1。

中国知网 https://www.cnki.net